

分类号: TM301.2
U D C: 62-5

密级: 公开
编号: no9527

专业学位硕士学位论文

基于 L^AT_EX 的哈尔滨工程大学本硕博 论文模板使用说明

硕 士 研 究 生: 马冬梅

指 导 教 师: 孔夫子 教授

校 外 导 师: 丹丘生 研究员

学 位 类 别: 工程硕士

学位论文主审人: 岑夫子 教授

哈尔滨工程大学

2026 年 6 月

分类号: TM301.2
U D C: 62-5

密级: 公开
编号: no9527

专业学位硕士学位论文

基于 L^AT_EX 的哈尔滨工程大学本硕博 论文模板使用说明

(☐ 产品设计 ☐ 工程规划 ☐ 工程设计 ☒ 应用研究)

硕 士 研 究 生: 马冬梅

指 导 教 师: 孔夫子教授

校 外 导 师: 丹丘生研究员

专 业 类 别: 动力工程

所 在 学 院: 动力与能源工程学院

论文提交日期: 20XX 年 XX 月

论文答辩日期: 20XX 年 XX 月

学位授予单位: 哈尔滨工程大学

Classified Index: TM301.2
U.D.C: 62-5

A Thesis for the Degree of Master of Engineering

Manual of L^AT_EX Thesis Template of Harbin Engineering University

Candidate: Ma Dongmei

Supervisor: Professor KONG Fuzi

Associate Supervisor:

Professional category: Power Engineering

College: School of Power and Energy Engineering

Date of Submission: August, 20XX

Date of Oral Examination: December, 20XX

University: Harbin Engineering University

哈尔滨工程大学

学位论文原创性声明

本人郑重声明：本论文的所有工作，是在导师的指导下，由作者本人独立完成的。有关观点、方法、数据和文献的引用已在文中指出，并与参考文献相对应。本论文在撰写过程中，所有由人工智能技术辅助生成的内容，作者均已明确标注，并对其真实性、准确性及合规性承担最终责任。论文中所有研究设计、数据分析、核心观点、结论及创新性研究成果均为作者独立思考完成，不存在将人工智能技术或工具标注为作者或完成人的情况。除文中已注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经公开发表的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

作者(签字): 

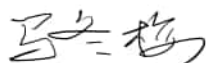
日期: 2026年2月28日

哈尔滨工程大学

学位论文授权使用声明

本人完全了解学校保护知识产权的有关规定，即研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权属于哈尔滨工程大学。哈尔滨工程大学有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件。本人允许哈尔滨工程大学将论文的部分或全部内容编入有关数据库进行检索，可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文，可以公布论文的全部内容。同时本人保证毕业后结合学位论文研究课题再撰写的论文一律注明作者第一署各单位为哈尔滨工程大学。涉密学位论文待解密后适用本声明。

本论文（☐在授予学位后即可 ☐在授予学位24个月（含）后 ☐全部内容在授予学位___个月【限填24个月以上，须学校审批】☐部分内容在授予学位___个月【须学校审批】☐解密后）由哈尔滨工程大学送交有关部门进行保存汇编、公布使用等。

作者(签字): 

日期: 2026年2月28日

导师(签字): 

日期: 2026年2月28日

摘要

摘要的字数（以汉字计），本科、硕士学位论文一般为 500 ~ 1000 字，博士学位论文为 1000 ~ 2000 字，均以能将规定内容阐述清楚为原则，文字要精练，段落衔接要流畅。摘要页不需写出论文题目。英文摘要与中文摘要的内容应一致，在语法、用词上应准确无误，语言简练通顺。

关键词是为了文献标引工作、用以表示全文主要内容信息的单词或术语。关键词不超过 5 个，每个关键词中间用分号分隔。（关键词分隔符不用考虑，模板会自动处理。英文关键词同理。）

关键词：T_EX；L^AT_EX；论文；模板

Abstract

An abstract of a dissertation is a summary and extraction of research work and contributions. Included in an abstract should be description of research topic and research objective, brief introduction to methodology and research process, and summarization of conclusion and contributions of the research. An abstract should be characterized by independence and clarity and carry identical information with the dissertation. It should be such that the general idea and major contributions of the dissertation are conveyed without reading the dissertation.

An abstract should be concise and to the point. It is a misunderstanding to make an abstract an outline of the dissertation and words “the first chapter”, “the second chapter” and the like should be avoided in the abstract.

Key words are terms used in a dissertation for indexing, reflecting core information of the dissertation. An abstract may contain a maximum of 5 key words, with semi-colons used in between to separate one another.

Keywords: T_EX, L^AT_EX, template, thesis

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 引言	1
1.2 TeX 简介	1
1.2.1 格式	2
1.2.2 宏包	2
1.3 优点缺点	2
1.4 XeTeX 简介	3
第 2 章 XeLaTeX 环境配置	4
2.1 Windows 操作系统	4
2.1.1 安装配置	4
2.1.2 编译运行	6
2.2 Linux 操作系统 (以 Ubuntu 为例)	7
2.2.1 安装配置	7
2.2.2 生成论文	8
2.2.3 原创性和授权声明	9
2.2.4 生成封面	9
2.3 字库安装	10
第 3 章 模版使用说明	11
3.1 个人信息	11
3.2 模版设置	11
3.3 中英文摘要、关键字	11
3.4 正文	12
3.5 其他	12
3.6 格式设置	12
3.6.1 字体设置	13
3.6.2 字号设置	13
3.6.3 颜色设置	14
第 4 章 列表	16
4.1 绘表规范	16
4.2 普通表格的绘制方法	16
4.2.1 多列三线表	19

4.2.2 多行三线表	20
4.3 列宽可调表格的绘制方法	21
4.3.1 宽度控制	21
4.3.2 表格内某单元格内容过长的情况	22
4.4 斜线表头	23
4.5 表格的列按小数点对齐	25
4.6 对物理量符号进行注释的情况	26
4.7 罗列	27
第 5 章 插图	31
5.1 插图规范	31
5.1.1 图题及图中说明	31
5.1.2 插图编排	31
5.2 LaTeX 中推荐使用的图片格式	32
5.3 单张图片	32
5.4 并排图和子图	34
5.4.1 双图并列	34
5.4.2 子图	38
5.5 pgf/TikZ 插图	46
第 6 章 数学公式的排版	50
6.1 公式规范	50
6.2 生成 LaTeX 数学公式的两种方法	50
6.3 行内公式	51
6.4 行间公式	52
6.5 可自动调整大小的定界符	53
6.6 数学重音符号	53
6.7 定理和定义等	54
6.8 公式符号说明	54
6.9 数学公式排版示例	55
第 7 章 参考文献	57
7.1 参考文献的引用	57
7.2 BibTeX 文献文件的写法	58
结论	60
参考文献	61

攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果	62
致谢	63
个人简历	64
附录 A 相关标准	65
附录 B 中华人民共和国法定计量单位	66
B.1 法定计量单位	66
B.2 基本单位	66
B.3 辅助单位	66
B.4 导出单位	67
B.5 非标单位	67
B.6 词头	69
附录 C 关于出版物上数字用法的规定	70
附录 D 哈尔滨工程大学研究生学位论文规范	72
D.1 引言	72
D.2 基本要求	72
D.2.1 撰写依据	72
D.2.2 论文字数	72
D.2.3 论文结构及各部分要求	72
D.3 具体编写格式	76
D.3.1 封面	76
D.3.2 扉页	76
D.3.3 摘要	77
D.3.4 关键词	77
D.3.5 目录	77
D.3.6 插图和附表清单（可选择）	77
D.3.7 章节编排	77
D.3.8 绪论（引言）	77
D.3.9 正文	78
D.3.10 结论	81
D.3.11 致谢	81
D.3.12 参考文献	81
D.3.13 攻读 X X 学位期间发表的论文和取得的科研成果	82
D.3.14 个人简历	82

D.3.15 附录.....	82
D.3.16 索引.....	82
D.4 打印要求.....	82
D.4.1 字体与字号.....	82
D.4.2 页码.....	83
D.4.3 页眉与页脚.....	83
D.4.4 封面.....	83
D.4.5 扉页（内封）.....	83
D.4.6 摘要及关键词.....	83
D.4.7 印刷和装订.....	83
附录 E 关于论文打印的建议方案.....	85

插图索引

图 2.1	T _E XLive 安装	5
图 2.2	基本安装选项	5
图 2.3	高级安装选项	6
图 4.1	太阳系	17
图 4.2	罗列环境参数示意图	27
图 5.1	婚礼	32
图 5.2	长标题示例	33
图 5.3	新郎	35
图 5.4	新娘	35
图 5.5	打高尔夫球的人	36
图 5.6	打高尔夫球的人。注意，这里默认居中	36
图 5.7	打高尔夫球的人	37
图 5.8	打高尔夫球的人。注意，此图是顶部对齐	37
图 5.9	打高尔夫球的人。注意，此图对齐方式是图片底部对齐	38
图 5.10	打高尔夫球的人	38
图 5.11	女孩	39
图 5.12	打高尔夫球的人	40
图 5.13	打高尔夫球的人	42
图 5.14	打高尔夫球球的人（硕士论文双语题注）	43
图 5.15	打高尔夫球的人（多图组合）	45
图 5.16	TikZ 插图	46
图 5.17	TikZ 数据表绘图	48
图 5.18	TikZ 数据文件绘图	49
图 6.1	由 L ^A T _E X 和 word 生成的 3 种行内公式屏显效果	51

表格索引

表 4.1	符合绘图规范的表格	16
表 4.2	行星数据表 1.....	17
表 4.3	不同操作系统下的 $\text{\LaTeX}$	19
表 4.4	不同操作系统下的 $\text{\LaTeX}$	20
表 4.5	墙上的 44 句话	21
表 4.6	最小的三个正整数的英文表示法	22
表 4.7	斜线表头	23
表 4.8	斜线表头	24
表 4.9	行星数据表 2.....	25
表 4.10	不在规范中规定的横版表格.....	28
表 5.1	插图命令参数.....	33
表 6.1	各种类型行间公式的标记.....	52
表 7.1	GBT7714-2015.bst 的分类方式.....	59
表 B.2	国际单位制的基本单位	66
表 B.3	国际单位制的辅助单位	67
表 B.4	国际单位制中具有专门名称的导出单位.....	67
表 B.5	国家选定的非国际单位制单位	68
表 B.8	用于构成十进倍数单位的词头	68
表 D.9	横向长标示例.....	79
表 D.10	表格示例 1.....	80
表 D.11	表格示例 2.....	80

第1章 绪论

1.1 引言

学位论文是典型的科技文献，其具有规范的科技文献排版要求，特别是理工类学位论文需要大量的公式和文档排版。因此研究如何提高学位论文编辑排版工作的效率有非常重要的现实意义。本文结合 Xe_{La}T_EX^①文档编辑的特点，将 Xe_{La}T_EX 用在学位论文编辑排版，使用这种方法可以提高论文编辑的效率与排版质量，最大程度地降低论文排版的繁琐性。

Xe_{La}T_EX 是一种专业的科技文献排版语言，使用它写文档具有如下优势：

- 将内容与格式分离，使人专注于内容书写；
- 编程化控制排版格式，工作灵活性和精确度高；
- 跨平台，兼容性和稳定性非常好。

本模板是在参考其他学校论文模板的基础上，根据哈尔滨工程的大学对本科生与研究生论文的格式要求制作，通过此模板，所有排版格式化工作由模板完成，使用户集中于论文的内容上。

1.2 TeX 简介

谈到 T_EX，人们首先会想起 Donald E. Knuth^②(1938–)。1962 年 Knuth 开始写一本关于编译器设计的书，原计划是 12 章的单行本。不久 Knuth 觉得此书涉及的领域应该扩大，于是越写越多，一发不可收拾。1965 年完成的初稿居然有 3000 页，据出版商估计，这些手稿印刷出来大概需要 2000 页。出书的计划只好改为七卷，每卷一或两章，这就是 *The Art of Computer Programming*^③。

1976 年，当 Knuth 改写第二卷的第二版时，很郁闷地发现第一卷的铅版不见了；而当时数字排版刚刚兴起，质量还差强人意。于是 Knuth 决定自己开发一个全新的排版系统，这就是 T_EX。

1978 年 T_EX 第一版发布后好评如潮，Knuth 趁热打铁在 1982 年发布了第二版，1989 年发布的 T_EX 3.0 将 7 位字符改为 8 位。之后 Knuth 宣布除了修正漏洞停止 T_EX

① 读音：拉泰赫

② 1960 年凯斯工学院数学学士，1963 年加州理工数学博士，同年留校任教。1968 年跳槽到斯坦福，1974 年获图灵奖，1992 年退休，1995 年获冯·诺依曼奖。

③ 已完成的前三卷是：*Fundamental Algorithms*, *Seminumerical Algorithms*, *Sorting and Searching*。第四卷 *Combinatorial Algorithms* 的第一部分 4A 已出版，其余部分和第五卷 *Syntactic Algorithms* 正在写作中，预计 2020 年完成。第六卷 *Theory of Context-free Languages* 和第七卷 *Compiler Techniques* 尚未安排上工作日程。

的开发，因为它已经很稳定，而且他要集中精力完成那部巨著的后几卷。

从那时起，每发布一个修正版，版本号就增加一位小数，趋近于 π ；当前版本是 2008 年的 3.1415926。他的另一个软件 METAFONT 的版本号趋近于 e ，目前是 2.718281。Knuth 希望在他离世时， $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 和 METAFONT 的版本号永远固定下来，从此人们不再改动他的代码。

1.2.1 格式

$\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 是一种语言也是一个排版引擎 (engine)，引擎的基本功能就是把字排成行，把行排成页，涉及到断字、断行、分页等算法。基本的 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 系统只有 300 多个元命令 (primitive)，十分精悍，但是很难读懂，只适于非正常人类。所以 Knuth 提供了一种格式 (format，宏命令的集合) 对 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 进行了封装，这就是 Plain $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ ，包含 600 多个宏命令，然而它还是不够高级。

1980 年代初期，斯坦福研究所的 Leslie Lamport (1941–)^① 开发了一种新的格式，也就是 $\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 。1992 年 $\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 2.09 发布后，Lamport 退居二线，之后的开发活动由 Frank Mittelbach 等人接管。他们发布的最后版本是 1994 年的 $\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 2 ϵ ， $\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 3 的开发也在进行中，只是正式版看起来遥遥无期。

1.2.2 宏包

$\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 出现之后，在它的基础上出现了很多宏包 (package)。起初，美国数学学会看着 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 是好的，就派 Michael D. Spivak (1940–)^② 开发基于 Plain $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 的宏包 Am $\text{S}_{\text{T}}\text{E}_{\text{X}}$ ，它的开发进行了两年 (1983–1985)。后来与时俱进的 AMS 又看着 $\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 是好的，就想转移阵地，但是他们的字体遇到了麻烦。

恰好 Mittelbach 和 Rainer Schöpf^③ 刚刚搞了个字体系统 new font selection scheme for $\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ (NFSS)，AMS 看着还不错，就拜托他们把 AMSFonts 加入 $\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ ，继而在 1989 年请他们开发 $\mathcal{A}_{\text{M}}\text{S}_{\text{L}}\text{A}_{\text{T}}\text{E}_{\text{X}}$ 。次年 $\mathcal{A}_{\text{M}}\text{S}_{\text{L}}\text{A}_{\text{T}}\text{E}_{\text{X}}$ 正式发布，之后它被整合为 $\mathcal{A}_{\text{M}}\text{S}$ 宏包。

1.3 优点缺点

通过上节内容我们已经知道， $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 相对于其他标记语言有较大优势，但是在桌面印刷领域还有一种不可忽视的类别，所见即所得 (WYSIWYG) 系统，比如微软的 Word。其实 Word 也有自己的域代码 (field code)，只是一般用户不太了解。

一般而言， $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 相对于所见即所得系统有如下优点：

① 1970 年加入麻省计算机同伙公司。2008 年获冯·诺依曼奖。

② 1964 年普林斯顿数学博士。

③ $\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 3 的开发者之一。

- 高质量，它制作的版面看起来更专业，数学公式尤其赏心悦目。
- 结构化，它的文档结构清晰。
- 批处理，它的源文件是文本文件，便于批处理，虽然解释 (parse) 源文件可能很费劲。

- 跨平台，它几乎可以运行于所有电脑硬件和操作系统平台。
- 免费，多数 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 软件都是免费的，虽然也有一些商业软件。

相应地， $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 由于其工作流程，设计原则，资源的缺乏，以及历史局限性等原因也存在一些缺陷：

- 语法不如 HTML 和 XML 严谨、清晰。
- 制作过程繁琐，有时需要反复编译，不能直接或实时看到结果。
- 宏包鱼龙混杂，水准参差不齐，风格不够统一。
- 排版样式比较统一，但因而缺乏灵活性。
- 相对于商业软件，用户支持不够好，文档不完善。

1.4 XeTeX 简介

$\text{XeT}_{\text{E}}\text{X}$ ^①是一种使用 Unicode 的 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 排版引擎，并支持一些现代字体技术，例如 OpenType。其作者和维护者是 Jonathan Kew，并以 X11 自由软件许可证发布。

虽然 $\text{XeT}_{\text{E}}\text{X}$ 最初只是为 Mac OS X 所开发，但它现在在各主要平台上都可以运作。它原生的支持 Unicode，并默认其输入文件为 UTF-8 编码。 $\text{XeT}_{\text{E}}\text{X}$ 可以在不进行额外配置的情况下直接使用操作系统中安装的字体，因此可以直接利用 OpenType, Graphite 中的高级特性，例如额外的字形，花体，合字，可变的文本粗细等等。 $\text{XeT}_{\text{E}}\text{X}$ 提供了对 OpenType 中本地排版约定 (locl 标签) 的支持，也允许向字体传递 OpenType 的元标签。它亦支持使用包含特殊数学字符的 Unicode 字体排版数学公式，例如使用 Cambria Math 或 Asana Math 字体代替传统的 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 字体。

本章小结

$\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 简介。

① 英文发音为“zee- $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ ”

第 2 章 XeLaTeX 环境配置

T_EX 可以在 Windows、Linux 以及 MacOS 等操作系统下运行，鉴于大部分人都是使用 Windows 或 Linux 类操作系统，本文主要介绍着两类操作系统下的 T_EX 工作环境配置。

2.1 Windows 操作系统

2.1.1 安装配置

在 Windows 下可以使用的 T_EX 套件有很多种，常用的有 C_T_EX^①和 T_EXLive。其中 C_T_EX 只能在 Windows 系统下使用，而 T_EXLive 则可以在 Windows 或 Linux 系统下使用。这两个套件都可以在网上免费下载到，建议大家在 T_EXLive 官方网站 <https://tug.org/texlive/> 下载最新版本的 T_EXLive 安装，如果是使用光盘镜像安装，可以在安装完成后在线升级以更新宏包到最新版本。

T_EXLive 可以联网在线安装，也可以通过光盘安装，这两种安装方式基本相同，下面以在线安装方式进行介绍。

首先在 T_EXLive 官方网站 <https://tug.org/texlive/> 下载最新版本的 T_EXLive 安装程序，该网站提供两种在线安装工具 `install-tl-windows.exe` 和 `install-tl.zip`，前者下载后可以直接运行安装，后者需先解压然后再运行安装程序进行安装，这两种安装方式后续的安装过程一致，这里以使用 `install-tl.zip` 进行安装作说明。

下载 `install-tl.zip` 完成后先解压，然后执行解压后的 `install-tl-windows.bat` 批处理文件，运行后显示安装界面如图 2.1 所示^②：

在线安装需要联网下载文件，可以通过点击 **Specific mirror...** 从下拉列表中选择合适的镜像站点以提高下载、安装速度。当安装程序可以顺利链接所选站点下载安装文件后进入基本安装选项窗口，如图 2.2 所示：

在基本按照选项窗口可以选择 T_EXLive 的安装位置、默认输出纸张大小等选项，一般情况下可以采用默认的安装选项直接点击 **【安装】** 按钮进行安装，也可以点击 **【Advanced】** 按钮进入高级安装界面（如图 2.3）对实现更多的安装配置。

点击 **【安装】** 按钮开始安装后，安装程序将自动完成数据下载、安装和环境配置等工作，根据网络情况，可能需要比较长的安装时间。

① C_T_EX 套件已经不再更新，现在作为一个扩展包已经包含在 T_EXLive 中。

② 以 TeXLive 2022 为例。



图 2.1 $\text{\TeX}$ Live 安装
Fig. 2.1 Install $\text{\TeX}$ Live

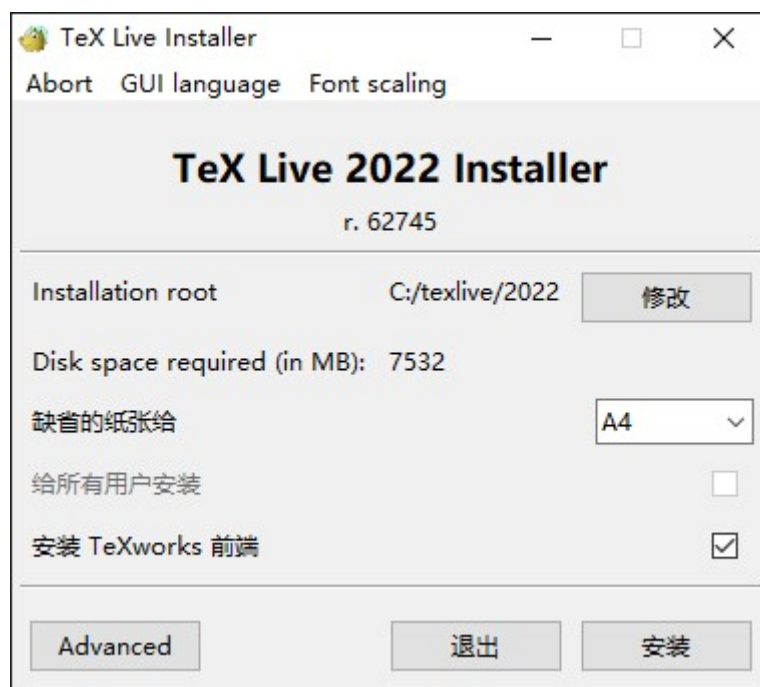


图 2.2 基本安装选项
Fig. 2.2 Basic install of $\text{\TeX}$ Live

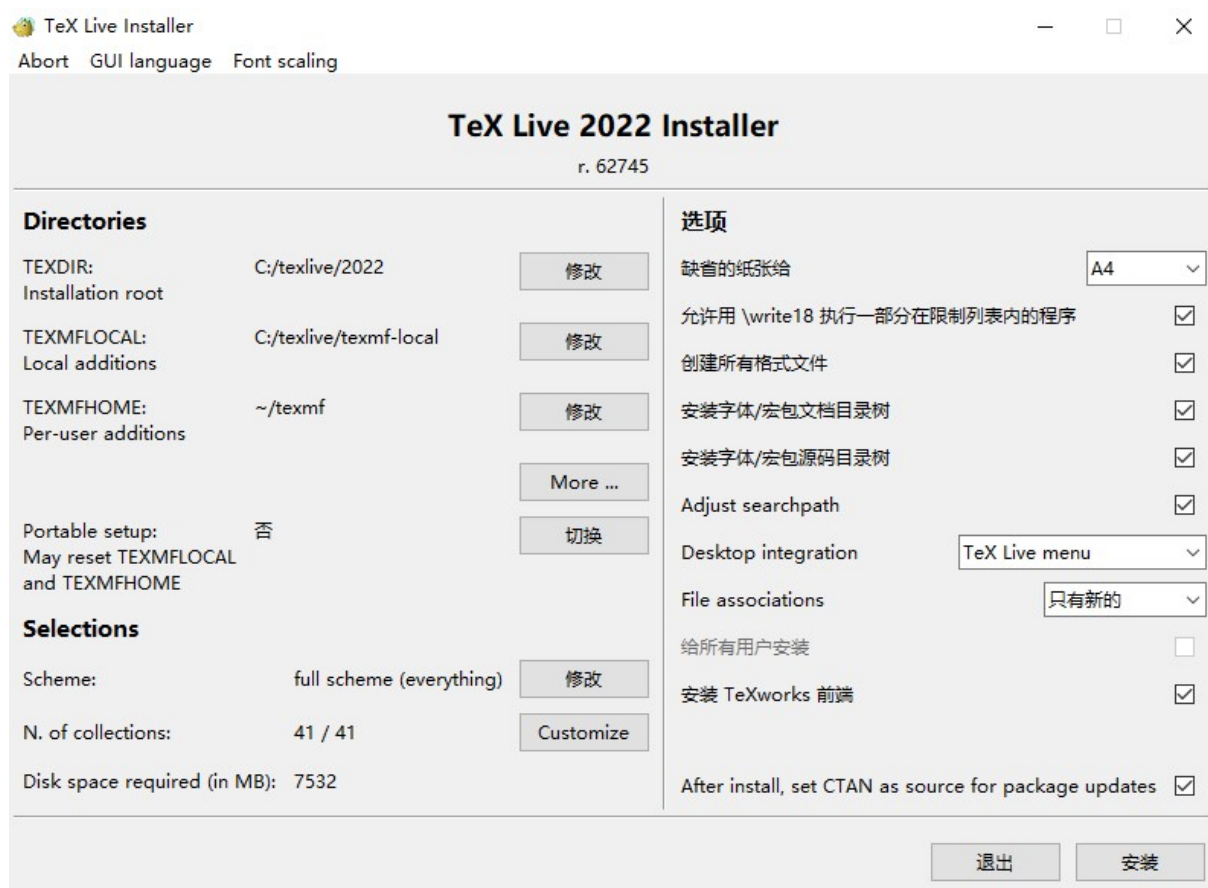


图 2.3 高级安装选项

 Fig. 2.3 Advanced install of T_EXLive

2.1.2 编译运行

T_EXLive 安装程序在安装完成后也会自动将程序路径加入到环境变量 PATH 中，方便用户使用。需要时用户也可自行修改 PATH 环境变量。

默认的，T_EXLive 安装包中会带有 TeXWorks 软件，这是一个非常不错的 T_EX 编辑工具。

除了 TeXWorks 之外，还有很多其他优秀的编辑器可用于 tex 文件的编辑，例如 WinEdt、TeXStudio 等，当然也可以使用其他纯文本编辑器，例如记事本、Visual Studio Code、vim 等。

以本模版为例，在 Windows 下使用 WinEdt 的编译过程是这样的：

- (1) 打开 main.tex 文件；
- (2) 先点击 WinEdt 工具栏上的 Xe_LT_EX 按钮 (可能在 Acrobat Reader 按钮的下拉菜单中)；
- (3) 再点击 WinEdt 工具栏上的 BibT_EX 按钮；
- (4) 再点击 WinEdt 工具栏上的 Xe_LT_EX 按钮两到三遍；
- (5) 最后点击 WinEdt 工具栏上的 Acrobat Reader 按钮就可以看到输出的 PDF 文

档了。

2.2 Linux 操作系统 (以 Ubuntu 为例)

2.2.1 安装配置

首先的工作是安装一个合适的 XeTeX 编译系统。这个问题并不难解决，现在主流的 L^AT_EX 编译系统均已经包含了对 XeTeX 的支持（包括 xeCJK 中文宏包），并不需要自己额外再进行安装。在 Linux 下推荐使用 T_EXLive，目前最新版本为 T_EXLive 2022。下面以在 Ubuntu 下的本地安装为例，简要的说明 T_EXLive 的安装及配置过程，高玩们请主动绕行：

(1) 下载 T_EXLive 2022 镜像，[点击这里](#)进入 T_EXLive 2022 网站选择需要下载的安裝文件或文档。

(2) 安装 perl-tk 包，以便使用图形界面进行安装。在终端中输入命令 `sudo apt-get install perl-tk`;

(3) 挂载下载好的 iso 镜像，`sudo mkdir /mnt/texlive`（在 /mnt 下创建 texlive 文件夹），`sudo mount -o loop texlive2022.iso /mnt/texlive`（挂载 texlive2022.iso）。进入 /mnt/texlive 目录，输入命令 `sudo ./install-tl -gui` 之后出现图形界面。之后的操作就比较简单了，可以去掉不用的语言包以节省磁盘空间，注意选择最后一项 **Create symlinks in system directories**，让安装程序自动创建语法链接。确定安装，耐心等待进度条到头；

(4) 配置环境变量。在终端中输入 `sudo gedit /etc/bash.bashrc`，在此文件末尾添加

```
PATH=/usr/local/ texlive /2022/bin/i386-linux: $PATH;
export PATH
MANPATH=/usr/local/texlive/2022/texmf/doc/man: $MANPATH;
export MANPATH
INFOPATH=/usr/local/texlive/2022/texmf/doc/info: $INFOPATH;
export INFOPATH
```

在 /etc/manpath.config 文件的 `set up PATH to MANPATH mapping` 这行下面的列表后增加一条：

```
MANPATH_MAP /usr/local/texlive/2022/bin/i386-linux /usr/ local / texlive /2022/
texmf/doc/man
```

在 `/etc/manpath.config` 文件的 `set up PATH to MANPATH mapping` 这行下面的列表后增加一条：

```
MANPATH_MAP /usr/local/texlive/2022/bin/i386-linux /usr/local/texlive/2022/
texmf/doc/man
```

至此安装过程结束。

如果是在 Windows 系统下，可直接将 Texlive 可执行文件加入系统 PATH 环境变量中。

之后我们需要一个类似于 WinEdt 或 TeXStudio 的集成编译环境。在 Ubuntu 软件中心中，我们能很容易的安装 T_EXmaker 和 T_EXworks，两者功能差不多，T_EXmaker 更强大一些。当然，你也可以自己配置 VIM 下的 L^AT_EX 编译环境。在 Windows 环境下，可以在网上下载免费的 TeXStudio 软件进行 tex 文件编辑。

2.2.2 生成论文

在安装并配置好编译环境之后，接下来的工作就是如何编译 X_eL^AT_EX 文件，生成所需的 PDF 文档了。

任何文本编辑工具都可以用来编写论文，当然 Linux 下也有很多免费的集成编辑工具可以使用。

本节介绍几种常见的生成论文的方法。用户可根据自己的情况选择。

2.2.2.1 XeLaTeX

很多用户对 L^AT_EX 命令执行的次数不太清楚。一个基本的原则是多次运行 L^AT_EX 命令直至不再出现警告。下面给出生成示例文档的详细过程（# 开头的行为注释），首先来看推荐的 xelatex 方式：

（1）发现里面的引用关系，文件后缀.tex 可以省略

```
$ xelatex main
```

（2）编译参考文件源文件，生成 bbl 文件

```
$ bibtex main
```

（3）解决引用

```
$ xelatex main
```

```
$ xelatex main # 如果不需要生成索引此时生成完整的 pdf 文件
```

```
$ splitindex main --s heuthesis.ist # 自动生成索引
```

```
$ xelatex main.tex
```

2.2.2.2 latexmk

`latexmk` 命令支持全自动生成 $\text{\LaTeX}$ 编写的文档，并且支持使用不同的工具链来进行生成，它会自动运行多次工具直到交叉引用都被解决。下面给出了一个用 `latexmk` 调用 `xelatex` 生成最终文档的示例：

```
$ latexmk -xelatex main
```

2.2.2.3 make

上面使用 `xelatex` 生成论文的方法虽然不复杂，但是每次都输入还是非常罗嗦，所以 `HEUThesis` 提供了一个 `Makefile`，可以通过在命令行环境下执行一次 `make` 完成论文生成这些工作。

2.2.2.4 buidl.bat

示例文件夹中也包含了 `build.bat` 批处理文件，在 Windows 环境下可以直接使用改批处理文件生成最终 PDF 格式的论文 `main.pdf`。

2.2.3 原创性和授权声明

按学校论文规范要求，硕士和博士论文扉页后应有论文原创性和授权声明签字页（本科生毕业设计不需要）。该页可以使用两种方式实现：

(1) `\authorization`

(2) `\authorization[auscan.pdf]`

格式（1）不带参数，使用模板生成的空白原创性和授权声明签字页，可先使用这种方式生成签字页后进行打印签字，然后扫描成 PDF 格式文件。

格式（2）使用带参数的方式，`[auscan.pdf]` 指定使用 `auscan.pdf` 文件作为嵌入到论文中的原创性和授权声明签字页。

模板目录中已包含空白论文原创性和授权声明文件 `auscan.pdf`，可以在生成论文前使用签字后扫描的 pdf 文件进行替换，也可以指定其他符合系统要求的文件名称。

2.2.4 生成封面

模板还提供了用于生成论文 A3 页面的封面定义文档。用户可根据自己的情况选择。

A3 封面的生成是利用上述论文的首页封面和书脊拼合而成，因此在生成 A3 封面前需要先生成论文 `main.pdf` 并在 `spine.tex` 定义论文标题和作者姓名信息，然后使用 `xelatex` 依次编译 `spine.tex` 和 `a3cover.tex`：

(1) 使用 `xelatex`

```
$ xelatex spine
```

```
$ xelatex a3cover
```

(2) 或者使用 latexmk

```
$ latexmk spine
```

```
$ latexmk a3cover
```

在 Windows 系统下也可以直接使用 `build_all.bat` 批处理生成 A3 封面。

2.3 字库安装

可以通过模板选项选择 `fontset` 使用 Windows 系统字体或者 Adobe 字体。

Windows 系统下本模板默认是使用 Windows 字体字库，可以不用设置字体选项，如果使用 Adobe 字体字库，需要设置 `fontset=adobe`。在使用此模板撰写论文前，应该确保相应的字库已经安装，并且最好是包含宋体、黑体、楷体和仿宋的完整套装。

在 Windows 操作系统下，只要把字库文件复制到 Windows 的 Fonts 文件夹下即可，而对于 Linux 系统，可通过右键点击字库文件然后选择【安装字库】菜单选项进行安装。Linux 对于系统新安装的字库，需要使用命令 `sudo fc-cache -fsv` 刷新缓存后才可以使使用。

本章小结

LaTeX 工作环境安装与配置简介。

第3章 模版使用说明

3.1 个人信息

使用模版的第一步是修改您的个人信息。与个人信息有关的内容位于 `/front/cover.tex` 文件中。对照着模版内容改就好了，没有什么难度。填写专业、姓名和导师的时候注意添加适当空格，也就是 `~` 字符，以调整对齐方式。论文封面日期默认为最后一次编译 `main.tex` 的日期，论文提交日期和答辩日期需要手工设置。

3.2 模版设置

模板设置包括选择论文的学位类型、学科类型、汉字库和打印方式等，这些内容的设置在 `main.tex` 文件中通过修改 `\documentclass[]` 配置选项实现。

学位论文类型可以是：博士 `doctor`、硕士 `master` 和学士（本科）`bachelor` 几种类型。

对于专业学位硕士研究生，还需要声明专业学位选项并设置专业学位论文类型，例如：

```
\documentclass[type = master, profdegree = true, research = applicationResearch]heuthesisbook
```

专业学位论文类型分为四类：

- `productdevelopment`: 产品设计
- `projectdplanning`: 工程规划
- `projectdesign`: 工程设计
- `applicationresearch`: 应用研究

详细设置方法与选项定义可以参考 `main.tex` 文件中的说明。

3.3 中英文摘要、关键字

中英文摘要和关键字也位于 `/front/cover.tex` 文件中定义，将相应位置的内容替换成自己的即可。

这里附上对摘要和关键字的要求：

- “摘要”是摘要部分的标题，不可省略。论文摘要是学位论文的缩影，文字要简练、明确。内容要包括目的、方法、结果和结论。单位制一律换算成国际标准计量单位制，除特殊情况外，数字一律用阿拉伯数码。文中不允许出现插图，重要的

表格可以写入;

- 关键词请尽量用《汉语主题词表》等词表提供的规范词。中文关键词之间用全角分号间隔,末尾不加标点;
- 英文摘要和中文摘要对应,但不要逐字翻译。英文关键字使用半角分号间隔,末尾同样不加标点。

3.4 正文

正文部分包括了绪论(chap01.tex)、正文内容章节(chap02.tex、chap03.tex、chap04.tex、……)等部分,均位于body文件夹中。

正文内容章节可以以 chapXX.tex 形式为文件名,使得文件名序号即为章节序号以便于管理。当然使用其他符合系统文件命名要求的格式进行命名也可以,比如章节名称。这些正文内容章节需要依次写入 main.tex 文件中,格式为:
`\includebody/texfilename`

论文中用到的所有的图片放在 figure 文件夹中,图片格式可以是 JPG、TIF、PDF、eps 等格式。

下面是研究生院对正文的要求:

正文是学位论文的主体,要着重反映学生自己的工作,要突出新的见解,例如新思想、新观点、新规律、新研究方法、新结果等。正文一般可包括:理论分析;试验装置和测试方法;对试验结果的分析讨论及理论计算结果的比较等。

正文要求论点正确,推理严谨,数据可靠,文字精练,条理分明,文字图表清晰整齐,计算单位采用国务院颁布的《统一公制计量单位中文名称方案》中规定和名称。各类单位、符号必须在论文中统一使用,外文字母必须注意大小写,正斜体。简化字采用正式公布过的,不能自造和误写。利用别人研究成果必须附加说明。引用前人材料必须引证原著文字。在论文的行文上,要注意语句通顺,达到科技论文所必须具备的“正确、准确、明确”的要求。

3.5 其他

除正文之外,结论、致谢等其他内容位于 back 文件夹中,可根据需要进行修改、增删,并根据实际情况对 main.tex 中的文件包含内容进行调整。

3.6 格式设置

一般来说,采用本模板后不需要另外使用字体、字号、颜色等文字格式设置操作,模板会根据内容自动选用合适的格式。但在某些情况下,如果需要特殊设置字

体、字号与颜色，那么可以使用下面这些方法进行设置。

3.6.1 字体设置

本模板预定义的汉字字体包括：宋体、**黑体**、楷体 and 仿宋，每种字体还包括正体、斜体、粗体，而且可以实现复合效果，例如：

宋体 **加粗宋体**

黑体 加粗黑体

楷体 **加粗楷体**

仿宋 **加粗仿宋**

设置字体的方法是在需要修改字体的文字前面加入字体定义指令，格式为\font，其中\songti 表示宋体，\heiti 表示黑体，\kaishu 表示楷体，\fangsong 表示仿宋。粗体的格式化指令为\textbf，斜体的格式化指令为\textsl。另外，可以用{ }限定字体的设置范围，及将字体格式化指令和文字内容都放到{ }内，这样括号外面的内容格式自动恢复为以前的格式。

上面字体显示效果的实现代码为：

```
{\songti 宋体 \textbf {加粗宋体}} \\
{\heiti 黑体 \textbf {加粗黑体}} \\
{\kai书 楷体 \textbf {加粗楷体}} \\
{\fangsong 仿宋 \textbf {加粗仿宋}} \\
```

3.6.2 字号设置

设置字号的方法为：

```
\xiaowu \textbackslash xiaowu~ 小五，默认单倍行距 \\
\wuhao \textbackslash wuhao~ 五号，默认单倍行距 \\
\xiaosi \textbackslash xiaosi~ 小四，默认1.25倍行距 \\
\sihao \textbackslash sihao~ 四号，默认1.25倍行距 \\
\xiaosan \textbackslash xiaosan~ 小三，默认1.25倍行距 \\
\sanhao \textbackslash sanhao~ 三号，默认1.25倍行距 \\
\xiaoer \textbackslash xiaoer~ 小二，默认1.25倍行距 \\
\erhao \textbackslash erhao~ 二号，默认1.25倍行距 \\
\xiaoyi \textbackslash xiaoyi~ 小一，默认1.25倍行距 \\
\yihao \textbackslash yihao~ 一号，默认1.5倍行距 \\
```

打印效果如下：

`\xiaowu` 小五，默认单倍行距
`\wuhao` 五号，默认单倍行距
`\xiaosi` 小四，默认 1.25 倍行距
`\sihao` 四号，默认 1.25 倍行距
`\xiaosan` 小三，默认 1.25 倍行距
`\sanhao` 三号，默认 1.25 倍行距
`\xiaoer` 小二，默认 1.25 倍行距
`\erhao` 二号，默认 1.25 倍行距
`\xiaoyi` 小一，默认 1.25 倍行距
`\yihao` 一号，默认 1.5 倍行距

3.6.3 颜色设置

设置文字颜色的方法为：

```

\definecolor {myrgb} {rgb} {0.25, 0.5, 0.25}
\definecolor {mycmyk} {cmyk} {1, 0.8, 0.2, 0.1}

\heiti \textcolor {black} {这是预定义颜色—黑色 balck} \\
\heiti \textcolor {red} {这是预定义颜色—红色 red} \\
\heiti \textcolor {blue} {这是预定义颜色—蓝色 blue} \\
\heiti \textcolor {yellow} {这是预定义颜色—黄色 yellow} \\
\heiti \textcolor {myrgb} {这是自定义RGB颜色 myrgb} \\
\heiti \textcolor {mycmyk} {这是自定义CMYK颜色 mycmyk} \\
    
```

文字颜色设置打印效果：

这是预定义颜色—黑色 balck
 这是预定义颜色—红色 red
 这是预定义颜色—蓝色 blue
 这是预定义颜色—黄色 yellow
 这是自定义 RGB 颜色 myrgb
 这是自定义 CMYK 颜色 mycmyk

本章小结

简单介绍模板使用方法和文字格式化方法。

第 4 章 列表

4.1 绘表规范

表应有自明性。表格不加左、右边线。表的编排建议采用国际通行的三线表。表中文字用宋体 5 号字。

每个表格均应有表题（由表序和表名组成）。表序一般按章编排，如第 1 章第一个插表的序号为“表 1.1”等。表序与表名之间空一格，表名中不允许使用标点符号，表名后不加标点。表题置于表上，硕士学位论文只用中文，博士学位论文用中、英文两种文字居中排写，中文在上，要求中文用宋体 5 号字，英文用新罗马字体 5 号字。

表头设计应简单明了，尽量不用斜线。表头中可采用化学符号或物理量符号。

全表如用同一单位，则将单位符号移至表头右上角，加圆括号。表中数据应准确无误，书写清楚。表内文字或数字上、下或左、右相同时，采用通栏处理方式，不允许用“”、“同上”之类的写法。

表内文字说明，起行空一格、转行顶格、句末不加标点。

如某个表需要转页接排，在随后的各页上应重复表的编号。编号后加“（续表）”，表题可省略。续表应重复表头。

4.2 普通表格的绘制方法

表格应具有三线表格式，因此需要调用 booktabs 宏包，其标准格式如表 4.1 所示。

表 4.1 符合绘图规范的表格
Table 4.1 Table in agreement of the standard

$D(\text{in})$	$P_u(\text{lbs})$	$u_u(\text{in})$	β	$G_f(\text{psi.in})$
5	269.8	0.000674	1.79	0.04089
10	421.0	0.001035	3.59	0.04089
20	640.2	0.001565	7.18	0.04089

其绘制表格的代码及其说明如下。

```
\begin{table}[htbp]
\bicaption[标签名]{{中文标题}}{Table$!$}{English caption}
```

```

\vspace{0.5em}\centering\wuhao
\begin{tabular}{cc ... c}
\toprule[1.5 pt]
表头第1个格 & 表头第2个格 & ... & 表头第n个格 \\
\midrule[1 pt]
表中数据(1,1) & 表中数据(1,2) & ... & 表中数据(1,n)\\
表中数据(2,1) & 表中数据(2,2) & ... & 表中数据(2,n)\\
.....\\
表中数据(m,1) & 表中数据(m,2) & ... & 表中数据(m,n)\\
\bottomrule[1.5 pt]
\end{tabular}
\end{table}

```

又例如表 4.2展示了太阳系的各行星的位置。

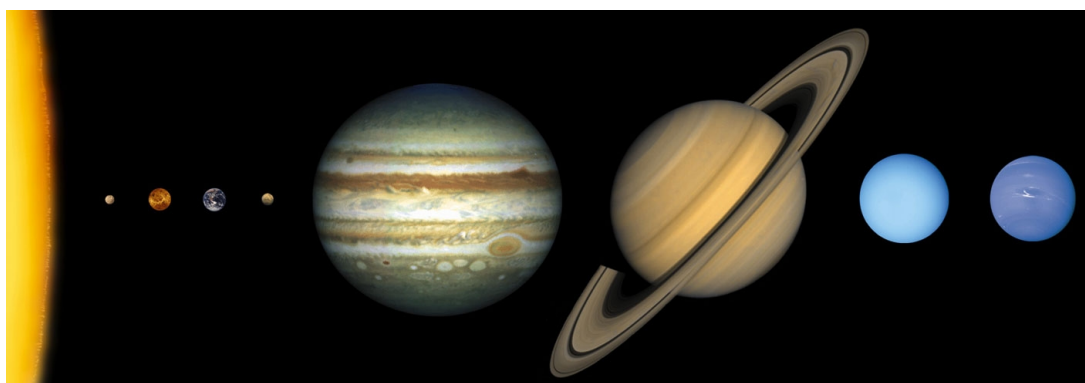


图 4.1 最左侧是太阳，向右依序为水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星与海王星
Fig. 4.1 Outward from the Sun, the planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune.

表 4.2 行星数据表

Tab. 4.2 Planet

Planet	Size(Earth=1)	Weight(Earth=1)	Radius
Mercury	0.056	0.055	0.3871
Venus	0.857	0.815	0.7233
Earth	1.00	1.000	1.0000
Mars	0.151	0.107	1.5237
Jupiter	1321	317.832	5.2026
Saturn	755	95.16	9.5549
Uranus	63	14.54	19.2184
Neptune	58	17.15	30.1104

表 4.2的源代码如下：

```

\begin{table}[htbp]
  \bicaption[tab:xingxing]{行星数据表1}{行星数据表}{Tab.}{Planet}
  \centering
  \vspace{0.2cm}
  \wuhao
  \begin{tabular}{cccc}
    \toprule
    Planet & Size(Earth=1) & Weight(Earth=1) & Radius \\
    \midrule
    Mercury & 0.056 & & 0.055 & 0.3871 \\
    Venus & 0.857 & & 0.815 & 0.7233 \\
    Earth & 1.00 & & 1.000 & 1.0000 \\
    Mars & 0.151 & & 0.107 & 1.5237 \\
    Jupiter & 1321 & & 317.832 & 5.2026 \\
    Saturn & 755 & & 95.16 & 9.5549 \\
    Uranus & 63 & & 14.54 & 19.2184 \\
    Neptune & 58 & & 17.15 & 30.1104 \\
    \bottomrule
  \end{tabular}
\end{table}

```

表格和插图通常需要占据大块空间,所以在文字处理软件中用户经常需要调整它们的位置。`table` 环境可以自动完成这样的任务,这种自动调整位置的环境称作浮动环境 (float)^①。`table` 环境是一个将表格嵌入文本的浮动环境。

`htbp` 选项用来指定表格的理想位置,这几个字母分别代表 `here`, `top`, `bottom`, `float page`,也就是就这里、页顶、页尾、浮动页 (专门放浮动环境的单独页面)。我们可以使用这几个字母的任意组合,四个字母都写上表示放哪里都无所谓;一般不推荐单独使用 `h`,因为 $\text{\LaTeX}$ 自以为它的排版算法是最完美的,不愿意被束缚手脚。

`\centering` 用来使表格居中; `\bicaption` 命令设置表格标题, $\text{\LaTeX}$ 会自动给浮动环境的标题加上编号。

它的官方使用说明为:

```

\bicaption[ label ]{ 中文短标题 }{ 中文标题 }{Tab.}{ 英文标题 }

```

^① 下一节里还会介绍插图浮动环境

可选参数 `label` 用来作为交叉引用链接。例如表 4.2 中的 `lable` 为 `tab:xingxing`。这里的标签一般为英文。中文短标题一般没什么用，可以随意填。最简单就是“表”。

在表格环境中，标题必须位于表格的上方。而在图片环境中，标题的位置必须位于图片的下方。

`tabular` 环境提供了最简单的表格功能。它用 `&` 来分列，用 `\\` 来换行；每列可以采用居中、居左、居右等横向对齐方式，分别用 `l`、`c`、`r` 来表示。

三线表的三条横线就分别用 `\toprule`、`\midrule`、`\bottomrule` 等命令表示。

`\vspace{0.2cm}` 是用来控制表格标题与表格正文的垂直间距的，请在插入表格时务必添加。`\wuhao` 是用来调整表格内容的行距的。

4.2.1 多列三线表

在三线表中，有些列的列头会横跨好几列的数据。一般使用 `\multicolumn` 命令。它的用法是：

`\multicolumn{列数}{对齐方式}{表格内容}`

“列数”是指这一列横跨的列数，在表 4.3 是 2 列，就填“2”；“对齐方式”从 `lcr` 三者中选其一即可，在表 4.3 中是 `c`。“表格内容”填入自己的内容。一般还会在这一列的下面画一小横线，以示辨识。使用 `\cmidrule` 命令。在表 4.3 中，由于横跨的是第 2 列和第 3 列，因此 `\cmidrule` 的参数是 2-3。

表 4.3 不同操作系统下的 $\text{\LaTeX}$
Tab. 4.3 OS with $\text{\LaTeX}$

Test	Common Tools	
	Distribution	Editor
Windows	MikTeX	TexMakerX
Mac OS	MacTeX	TeXShop
Linux/Unix	TeX Live	TeXworks

```
\begin{table}[htbp]
\bicaption[tab:linux]{不同操作系统下的\LaTeX}{不同操作系统下的\LaTeX}
{Tab.}{OS with \LaTeX}
\centering
\vspace{0.2cm}
\wuhao
\begin{tabular}{ccc}
```

```

\toprule
Test      & \multicolumn{2}{c}{Common Tools} \\
          & \cmidrule{2-3}
OS        & Distribution & Editor   \\
\midrule
Windows  & MikTeX      & TexMakerX \\
Mac OS   & MacTeX      & TeXShop   \\
Linux/Unix & TeX Live    & TeXworks  \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}
    
```

4.2.2 多行三线表

既然有多列三线表，多行三线表也是用类似的方法解决。我们把表 4.3 来改造一下，相对应的，一般使用 `\multirow` 命令。它的用法是：

`\multirow{ 行数 } * { 表格内容 }`

“行数”是指竖向跨的行数，在表 4.4 中是 2 行，中间有个星号，表示自然宽度。

表 4.4 不同操作系统下的 $\LaTeX$
Tab. 4.4 OS with $\LaTeX$

OS	Common Tools	
	Distribution	Editor
Windows	MikTeX	TexMakerX
Mac OS	MacTeX	TeXShop
Linux/Unix	TeX Live	TeXworks

```

\begin{table}[htbp]
\bicaption[tab:unix]{不同操作系统下的\LaTeX}{不同操作系统下的\LaTeX}
{Tab.}{OS with \LaTeX}
\centering
\vspace{0.2cm}
\wuhao
\begin{tabular}{ccc}
\toprule
\multirow{2}{*}{OS} & \multicolumn{2}{c}{Common Tools} \\
    
```

```

\cmidrule{2-3}
& Distribution & Editor \\
\midrule
Windows      & MikTeX      & TexMakerX \\
Mac OS       & MacTeX      & TeXShop  \\
Linux/Unix   & TeX Live    & TeXworks \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}

```

4.3 列宽可调表格的绘制方法

论文中能用到列宽可调表格的情况共有两种，一种是当插入的表格某一单元格内容过长以至于一行放不下的情况，另一种是当对公式中首次出现的物理量符号进行注释的情况，这两种情况都需要调用 `tabularx` 宏包。下面将分别对这两种情况下可调表格的绘制方法进行阐述。

4.3.1 宽度控制

有时候表格中的某行太长了，需要折行。可以使用 `tabularx` 宏包的同名环境，其语法如下：

```

\begin{tabularx}{表格总宽度}{对齐方式}
...
\end{tabularx}

```

“表格总宽度”最好用 `textwidth` 乘以某个系数表示。例如 `0.8\textwidth` 表示表格宽度是版芯宽度的 0.8 倍。这样出来的效果比较好看。对齐方式除了原有的 `l, c, r` 之外，多了一个 `x`，表示某列可以折行。

表 4.5 墙上的 44 句话
Tab. 4.5 Mikko Kuorinki

People	Says
Elias Canetti	If you were alone, you would cut yourself in two, so that one part would shape the other.
Franz Kafka	In the struggle between yourself and the world, second the world.

```
\begin{table}[htbp]
```

```

\centering
\bicaption[tab:wall44]{墙上的44句话}{墙上的44句话}{Tab.}{Mikko Kuorinki}
\vspace{0.2cm}
\wuhao
\begin{tabularx}{0.8\textwidth}{X}
\toprule
People & Says \\
\midrule
Elias Canetti & If you were alone, you would cut yourself
in two, so that one part would shape the other. \\
Franz Kafka & In the struggle between yourself and the world,
second the world. \\
\bottomrule
\end{tabularx}
\end{table}
    
```

4.3.2 表格内某单元格内容过长的情况

首先给出这种情况下的一个例子如表 4.6 所示。

表 4.6 最小的三个正整数的英文表示法

Table 4.6 The English construction of the smallest three positive integral numbers

Value	Name	Alternate names, and names for sets of the given size
1	One	ace, single, singleton, unary, unit, unity
2	Two	binary, brace, couple, couplet, distich, deuce, double, doubleton, duad, duality, duet, duo, dyad, pair, snake eyes, span, twain, twosome, yoke
3	Three	deuce-ace, leash, set, tercet, ternary, ternion, terzetto, threesome, tierce, trey, triad, trine, trinity, trio, triplet, troika, hat-trick

绘制这种表格的代码及其说明如下。

```

\begin{table}[htbp]
\bicaption[标签名]{中文标题}{Table$!$}{English caption}
\vspace{0.5em}\wuhao
\begin{tabularx}{\textwidth}{1 ... X ... 1}
\toprule[1.5 pt]
表头第1个格 & ... & 表头第X个格 & ... & 表头第n个格 \\
    
```

```

\midrule[1pt]
表中数据(1,1) & ... & 表中数据(1,X) & ... & 表中数据(1,n)\\
表中数据(2,1) & ... & 表中数据(2,X) & ... & 表中数据(2,n)\\
.....\\
表中数据(m,1) & ... & 表中数据(m,X) & ... & 表中数据(m,n)\\
\bottomrule[1.5pt]
\end{tabularx}
\end{table}

```

`tabularx` 环境共有两个必选参数：第 1 个参数用来确定表格的总宽度，这里取为排版表格能达到的最大宽度——正文宽度 `\textwidth`；第 2 个参数用来确定每列格式，其中标为 X 的项表示该列的宽度可调，其宽度值由表格总宽度确定。标为 X 的列一般选为单元格内容过长而无法置于一行的列，这样使得该列内容能够根据表格总宽度自动分行。若列格式中存在不止一个 X 项，则这些标为 X 的列的列宽相同，因此，一般不将内容较短的列设为 X。标为 X 的列均为左对齐，因此其余列一般选为 l（左对齐），这样可使得表格美观，但也可以选为 c 或 r。

4.4 斜线表头

还是有些童鞋的表示三线表不实用啊，非要回归到原来的斜线表头去。我们可以使用宏包 `diagbox` 提供的命令轻松完成。不过呢，出来的表格很 ugly 罢了。

`diagbox` 是宏包提供的主要命令。它可以带有两个必选参数，表示要生成斜线表头的两部分内容。默认斜线是从西北到东南方向的。

需要注意的是，使用斜线表格后就不能使用三线表的三条横线，不然请看表 4.7 的下场。正确的做法是使用最原始的 `hline`，见表 4.8。

表 4.7 斜线表头

Tab. 4.7 Diagbox

Times \ Day	Mon	Tue	Wed
	used	used	
Morning		used	
Afternoon		used	used

```

\begin{table}[htbp]
\bicaption[tab:diagbox]{斜线表头}{斜线表头}{Tab.}{Diagbox}
\centering
\vspace{0.2cm}

```

```

\wuhao
\begin{ tabular }{|1|ccc|}
  \toprule
  \diagbox{Times}{Day} & Mon & Tue & Wed \\
  \midrule
  Morning                & used & used & \\
  Afternoon              &      & used & used \\
  \bottomrule
\end{ tabular }
\end{ table }

```

表 4.8 斜线表头
Tab. 4.8 Diagbox

Times \ Day	Mon	Tue	Wed
Morning	used	used	
Afternoon		used	used

```

\begin{ table }[htbp]
  \bicaption [ tab : xiexian ]{斜线表头}{ 斜线表头 }{Tab.}{Diagbox}
  \centering
  \vspace{0.2cm}
  \wuhao
  \begin{ tabular }{|1|ccc|}
    \hline
    \diagbox{Times}{Day} & Mon & Tue & Wed \\
    \hline
    Morning                & used & used & \\
    Afternoon              &      & used & used \\
    \hline
  \end{ tabular }
\end{ table }

```

4.5 表格的列按小数点对齐

以表 4.2 为例，想把其中的第三列按小数点对齐^①。先看一下效果：

在表 4.9 中，我们调整了原来四列数的对齐方式。原来是 `cccc`，现在是 `lcSr`。第一列左对齐，第二列不变，还是居中对齐，第四列右对齐。值得注意的是第三列，这里新引入了一个参数 `s`，含义就是这一列的数字按照小数点对齐。一定是大写的 `s`。另外，第三列的列头 `Weight(Earth=1)` 两边也加上了大括号，因为这不是数字。在使用参数 `s` 的时候，不是数字的行需要用大括号括起来，不然会造成编译错误。

表 4.9 行星数据表

Tab. 4.9 Planet

Planet	Size(Earth=1)	Weight(Earth=1)	Radius
Mercury	0.056	0.055	0.3871
Venus	0.857	0.815	0.7233
Earth	1.00	1.000	1.0000
Mars	0.151	0.107	1.5237
Jupiter	1321	317.832	5.2026
Saturn	755	95.16	9.5549
Uranus	63	14.54	19.2184
Neptune	58	17.15	30.1104

```
\begin{table}[htbp]
  \bicaption[tab:xiaoshu]{行星数据表}{行星数据表}{Tab.}{Planet}
  \centering
  \vspace{0.2cm}
  \wuhao
  \begin{tabular}{lcSr}
    \toprule
    Planet & Size(Earth=1) & {Weight(Earth=1)} & Radius \\
    \midrule
    Mercury & 0.056 & 0.055 & 0.3871 \\
    Venus & 0.857 & 0.815 & 0.7233 \\
    Earth & 1.00 & 1.000 & 1.0000 \\
    Mars & 0.151 & 0.107 & 1.5237 \\
    Jupiter & 1321 & 317.832 & 5.2026 \\
    Saturn & 755 & 95.16 & 9.5549
  \end{tabular}
\end{table}
```

^① 参见宏包 `siunitx`

Uranus & 63	& 14.54	& 19.2184 \\
Neptune & 58	& 17.15	& 30.1104 \\
\bottomrule		
\end{tabular}		
\end{table}		

4.6 对物理量符号进行注释的情况

为使得对公式中物理量符号注释的转行与破折号“——”后第一个字对齐，此处最好采用表格环境。此表格无任何线条，左对齐，且在破折号处对齐，一共有“式中”二字、物理量符号和注释三列，表格的总宽度可选为文本宽度，因此应该采用tabularx环境。由tabularx环境生成的对公式中物理量符号进行注释的公式如式(4-1)所示。

$$\ddot{\rho} - \frac{\mu}{R_t^3} \left(3\mathbf{R}_t \frac{\mathbf{R}_t \rho}{R_t^2} - \rho \right) = \mathbf{a} \quad (4-1)$$

式中 ρ ——追踪飞行器与目标飞行器之间的相对位置矢量；

$\ddot{\rho}$ ——追踪飞行器与目标飞行器之间的相对加速度；

$\mathbf{a}$ ——推力所产生的加速度；

$\mathbf{R}_t$ ——目标飞行器在惯性坐标系中的位置矢量；

ω_t ——目标飞行器的轨道角速度；

$\mathbf{g}$ ——重力加速度， $= \frac{\mu}{R_t^3} \left(3\mathbf{R}_t \frac{\mathbf{R}_t \rho}{R_t^2} - \rho \right) = \omega_t^2 \frac{R_t}{p} \left(3\mathbf{R}_t \frac{\mathbf{R}_t \rho}{R_t^2} - \rho \right)$ ，这里 p 是目标飞行器的轨道半通径。

其中生成注释部分的代码及其说明如下。

```
\begin{tabularx}{\textwidth}{@{}l@{\quad}r@{——}X@{}}
```

式中 & symbol-1 & symbol-1的注释内容； \\

& symbol-2 & symbol-2的注释内容； \\

..... ; \\

& symbol-m & symbol-m的注释内容。

```
\end{tabularx}\vspace{2em}
```

tabularx 环境的第 1 个参数 {\textwidth} 设置表格宽度为正文宽度，第 2 个

参数里面各个符号的意义为：第1个 $\@{}1$ 表示在“式中”二字左侧不插入任何文本，“式中”二字能够在正文中左对齐，若无此项，则“式中”二字左侧会留出一定的空白； $\@{\quad}$ 表示在“式中”和物理量符号间插入一个空铅宽度的空白； $\@{\text{---}}$ 实现插入破折号的功能，它由两个个1/2的中文破折号构成；第2个 $\@{}1$ 表示在注释内容靠近正文右边界的地方能够实现右对齐。

由此方法生成的注释内容应紧邻待注释公式并置于其下方，因此不能将代码放入`table`浮动环境中。但此方法不能实现自动转页接排，可能会在当前页剩余空间不够时，全部移动到下一页而导致当前页出现很大空白。因此在需要转页处理时，需要手动将原来的一个`tabularx`环境拆分为两个`tabularx`环境。

4.6.0.1 排版横版表格的举例

由于版面设置方向调整，使用横版排版的表格必须另起一页，例如表4.10。

4.7 罗列

学位论文一般可采用两种罗列环境：一种是并列条目有同样标签的`itemize`罗列环境，另一种是具有自动排序编号符号的`enumerate`罗列环境。这两种罗列环境的样式参数可参考图4.2。

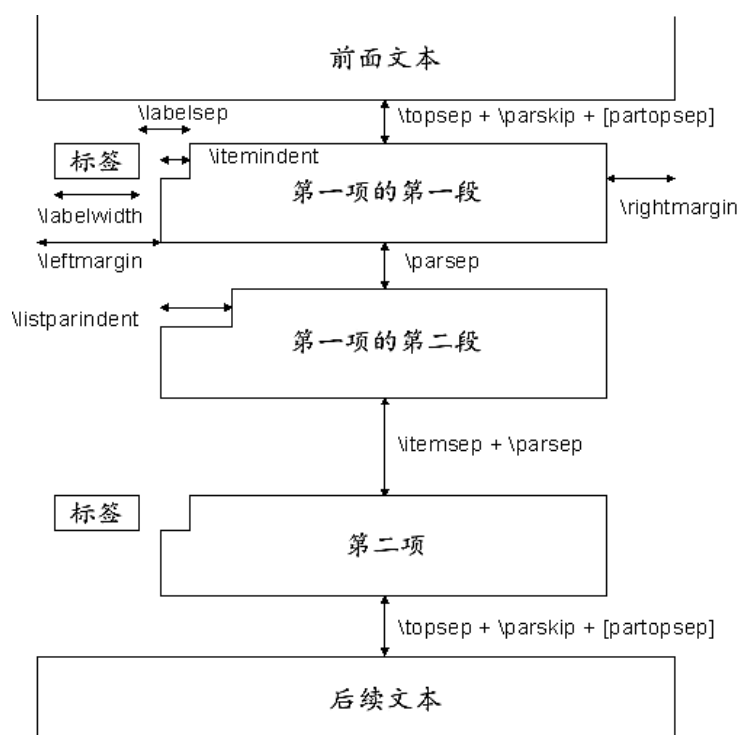


图 4.2 罗列环境参数示意图

Fig.4.2 Schematic diagram of list environments

通过调用`enumitem`宏包可以很方便地控制罗列环境的布局，其`format.tex`文件中的`\setitemize`和`\setenumerate`命令分别用来设置`itemize`和`enumerate`环

表 4.10 不在规范中规定的横版表格
Table4.10 A table style which is not stated in the regulation

$D(\text{in})$	$P_u(\text{lbs})$	$u_u(\text{in})$	β	$G_f(\text{psi.in})$
5	269.8	0.000674	1.79	0.04089
10	421.0	0.001035	3.59	0.04089
20	640.2	0.001565	7.18	0.04089

境的样式参数。采用 `itemize` 单层罗列环境的排版形式如下：

- 第一个条目文本内容
- 第二个条目文本内容
- 第三个条目文本内容

其代码如下

```
\begin{itemize}
  \item 第一个条目文本内容
  \item 第二个条目文本内容
  ...
  \item 第三个条目文本内容
\end{itemize}
```

采用 `enumerate` 单层罗列环境的排版形式如下：

1. 第一个条目文本内容
2. 第二个条目文本内容
3. 第三个条目文本内容

其代码如下

```
\begin{enumerate}
  \item 第一个条目文本内容
  \item 第二个条目文本内容
  ...
  \item 第三个条目文本内容
\end{enumerate}
```

例如：

1. 鉴定袋蛾——二十分
2. 给斯拉瓦写信——二小时四十五分
3. 植物保护小组开会——二小时二十五分

上述是默认列表样式。源代码如下：

```
\begin{enumerate}
\item 鉴定袋蛾——二十分
\item 给斯拉瓦写信——二小时四十五分
\item 植物保护小组开会——二小时二十五分
\end{enumerate}
```

enumerate 环境就是罗列环境。每条\item后面跟一个空格，然后就是具体的罗列条目。

默认样式是按照 1、2、3、……来排序的，如果想按照英文字母 (a),(b),(c) 或者罗马数字 (i),(ii),(iii) 这样的顺序呢，只需要在 \item[] 后面 [] 中加入指定的序号。比如：

- (1) 鉴定袋蛾——二十分
- (2) 给斯拉瓦写信——二小时四十五分
- (3) 植物保护小组开会——二小时二十五分

源代码是：

```
\begin{enumerate}
\item[(1)] 鉴定袋蛾——二十分
\item[(2)] 给斯拉瓦写信——二小时四十五分
\item[(3)] 植物保护小组开会——二小时二十五分
\end{enumerate}
```

本章小结

表格和罗列排版方法介绍。

第5章 插图

5.1 插图规范

图应有自明性。插图应与文字紧密配合，文图相符，内容正确。选图要力求精练，插图、照片应完整清晰。图中文字和数字等字号用宋体5号字。

机械工程图：采用第一角投影法，严格按照 GB4457—GB131-83《机械制图》标准规定。

数据流程图、程序流程图、系统流程图等按 GB1526-89 标准规定。

电气图：图形符号、文字符号等应符合附录3所列有关标准的规定。

流程图：必须采用结构化程序并正确运用流程框图。

对无规定符号的图形应采用该行业的常用画法。

坐标图的坐标线均用细实线，粗细不得超过图中曲线，有数字标注的坐标图，必须注明坐标单位。

照片图要求主题和主要显示部分的轮廓鲜明，便于制版。如用放大或缩小的复制品，必须清晰，反差适中。照片上应有表示目的物尺寸的标度。

引用文献图表必须标注出处。

5.1.1 图题及图中说明

每个图均应有图题（由图序和图名组成），图名在图序之后空一格排写。图序按章编排，如第1章第一个插图的图号为“图1.1”等。图题置于图下，硕士论文可只用中文书写，博士论文用中、英文两种文字居中书写，中文在上，要求中文用宋体5号字，英文用 Times New Roman 5号字。有图注或其它说明时应置于图题之上。引用图应注明出处，在图题右上角加引用文献号。图中若有分图时，分图题置于分图之下或图题之下，分图号用 (a)、(b) 等表示。

图中各部分说明应采用中文（引用的外文图除外）或数字项号，各项文字说明置于图题之上（有分图题者，置于分图题之上）。

5.1.2 插图编排

插图之前，文中必须有本插图的提示，如“见图1.1”、“如图1.1所示”等。插图与其图题为一个整体，不得拆开排写于两页。插图处的该页空白不够排写该图整体时，则可将其后文字部分提前排写，将图移到次页。

5.2 LaTeX 中推荐使用的图片格式

论文使用的图片都放在 figure 文件夹中，图片可以是 EPS、JPG、PDF 等格式。插图浮动环境是 figure，基本命令是 includegraphics，而在图片环境中，标题的位置必须位于图片的下方。

5.3 单张图片

单张图片示例如图5.1所示。插入方法为插入浮动图后，在图片位置插入所需图片。一般需要使用段落设置将图形设置为居中，在图形两边插入水平填充也可实现居中。`\bicaption` 设置图形引用标识及图形标题，其格式为：

```
\begin{ figure }[htbp]
  \centering
  \includegraphics [ scale=缩放比例]{图片文件名称}
  \bicaption [ fig :refname]{中文索引图名称}{中文图名称}{英文图名称}{英文图片标题}
\end{ figure }
```

引用图形时，需在图题处插入“图`\ref {fig:refname}`”， $\text{\LaTeX}$ 编译器会自动对插图序号进行编排，并用最终图号替换符号引用标识。

如果图形图题过长， $\text{\LaTeX}$ 排版系统会自动按悬挂缩进排版。



图 5.1 婚礼
Fig. 5.1 Wedding

```
\begin{ figure }[htbp]
```



```

\usetikzlibrary {calc,through}
\centering
\begin{tikzpicture}
  \coordinate [label=left:$A$] (A) at (0,0);
  \coordinate [label=right:$B$] (B) at (0.75,0.25);
  \coordinate [label=above:$C$] (C) at (1,1.5);
  \draw (A) — (B) — (C);
  \coordinate [label=above:$D$] (D) at
  ($ (A) ! .5 ! (B) ! {\sin(60)*2} ! 90:(B) $) {};
  \node (H) [label=135:$H$,draw,circle through=(C)] at (B) {};
  \draw (D) — ($ (D) ! 3.5 ! (B) $) coordinate [label=below:$F$] (F);
  \draw (D) — ($ (D) ! 2.5 ! (A) $) coordinate [label=below:$E$] (E);
\end{tikzpicture}

```

```

\bicaption [fig:sun]
{长标题示例}
{一个很长很长很长很长很长很长很长很长很长很长很长很长很长很长很
长的标题示例这个图形是由TikZ绘制当然你也可以用JPG图片}
{Fig.}
{a long long long long long long long long long long long long caption}
\end{figure}

```

长图题一般没有必要在插图目录中也完整显示，可使用 \bicaption 中的中文索引图名称作为插图目录中的短标题。

5.4 并排图和子图

5.4.1 双图并列

并列图示例如图5.3与图5.4所示。

```

\begin{figure}[htbp]
\centering
\begin{minipage}{0.4\textwidth}
\centering
\includegraphics [keepaspectratio]{lang.jpg}

```



图 5.3 新郎
Fig. 5.3 Bridegroom



图 5.4 新娘
Fig. 5.4 Brige

```
\bicaption [ fig : lang ] {} {新郎} {Fig.} {Bridegroom}
\end{minipage}
\begin{minipage} {0.4\textwidth}
\centering
\includegraphics [ keepaspectratio ] {niang.jpg}
\bicaption [ fig : niang ] {} {新娘} {Fig.} {Brige}
\end{minipage}
\end{figure}
```

如果想要两幅并排的插图各有自己的标题, 可以在 `figure` 环境中使用两个 `minipage` 环境, 每个里面插入一幅图 (见图 5.3 和图 5.4)。不用 `minipage` 的话, 因为插图标题的缺省宽度是整个行宽, 两幅插图就会上下排列。

这里指定了每个 `minipage` 的宽度为 0.4 倍的版芯宽度。当然, 也可以自己指定, 只是两个宽度加起来不超过版芯宽度就可以了。

使用并排图时, 需要注意对齐方式。默认情况是中部对齐。这里给出中部对齐、顶部对齐、图片底部对齐三种常见方式。其中, 底部对齐方式有一个很巧妙的方式, 将长度比较小的图放在左面即可。

图 5.5 和图 5.6 的实现方式如下:

```
\begin{ figure }[htbp]
\centering
\begin{minipage} {0.4\textwidth}
\centering
\includegraphics [ width=\textwidth ] {golfer }
```



图 5.5 打高尔夫球的人
Fig.5.5 The person playing golf



图 5.6 打高尔夫球的人。注意，这里默认居中
Fig. 5.6 The person playing golf. Please note that, it is vertically center aligned by default.

```
\bicaption [ fig : golfer2 ] {} {打高尔夫球的人} {Fig.$\!$} {The person playing golf
}
\end{minipage}
\centering
\begin{minipage} {0.4\textwidth}
\centering
\includegraphics [width=\textwidth] { golfer }
\bicaption [ fig : golfer3 ] {} {打高尔夫球的人。注意，这里默认居中} {Fig.$\!$} {
The person playing golf. Please note that , it is vertically center aligned
by default .}
\end{minipage}
\end{figure}
```

图 5.7和图 5.8的实现方式如下：

```
\begin{figure} [htbp]
\centering
\begin{minipage} [t] {0.4\textwidth}
\centering
\includegraphics [width=\textwidth] { golfer }
```



图 5.7 打高尔夫球的人
Fig.5.7 The person playing golf



图 5.8 打高尔夫球的人。注意，此图是顶部对齐
Fig. 5.8 The person playing golf. Please note that, it is vertically top aligned.

```
\bcaption [ fig : golfer5 ] {} {打高尔夫球的人} {Fig.$\!$} {The person playing golf}
}
\end{minipage}
\centering
\begin{minipage}[t]{0.4\textwidth}
\centering
\includegraphics [width=\textwidth] {golfer}
\bcaption [ fig : golfer8 ] {} {打高尔夫球的人。注意，此图是顶部对齐} {Fig.$\!$}
} {The person playing golf. Please note that , it is vertically top aligned .}
\end{minipage}
\end{figure}
```

图 5.9和图 5.10的实现方式如下：

```
\begin{figure}[htbp]
\centering
\begin{minipage}[t]{0.4\textwidth}
\centering
\includegraphics [width=\textwidth , height=\textwidth] {golfer}
\bcaption [ fig : golfer9 ] {} {打高尔夫球的人。注意，此图对齐方式是图片底部
对齐} {Fig.$\!$} {The person playing golf. Please note that, it is vertically
```



图 5.9 打高尔夫球的人。注意，此图对齐方式是图片底部对齐
Fig. 5.9 The person playing golf. Please note that, it is vertically bottom aligned for figure.



图 5.10 打高尔夫球的人
Fig.5.10 The person playing golf

```

        bottom aligned for figure.}
\end{minipage}
\centering
\begin{minipage}[t]{0.4\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=\textwidth]{golfer}
\bicaption[fig: golfer6]{{打高尔夫球的人}{Fig.$\!$}{The person playing golf}
}
\end{minipage}
\end{figure}

```

5.4.2 子图

子图并列示例如图5.11所示。注意：子图题注也可以只用中文。规范规定“分图题置于分图之下或图题之下”，但没有给出具体的格式要求。没有要求的另外一个说法就是“无论什么格式都不对”。

所以只有在一个图中有标注“(a), (b)”，无法使用`\subfigure`的情况下，使用最后一个图例中的格式设置方法，否则不要使用。

子图图题使用“minipage”和“description”环境，宽度，对齐方式可以按照需要

自由设置。



(a) 女孩 A

(a) Girl A

(b) 女孩 B

(b) Girl B

图 5.11 女孩
Fig. 5.11 Judy

```
\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \subfigure{\label{fig:1a}}\addtocounter{subfigure}{-2}
  \subfigure[Girl A]{\subfigure[女孩A]{
    \includegraphics[keepaspectratio]{chao.jpg}}
  }
  \hspace{20pt}
  \subfigure{\label{fig:1b}}\addtocounter{subfigure}{-2}
  \subfigure[Girl B]{\subfigure[女孩B]{
    \includegraphics[keepaspectratio]{ren.jpg}}
  }
  \bicaption[fig:judy]{{女孩}{Fig.}{Judy}}
\end{figure}
```

如果想要两幅并排的图片共享一个标题,并且各有自己的子标题,学位论文规范要求不止总图的标题为中英文形式,其各个子图也应具有中英文形式的标题。然而 `ccaption` 宏包却无法实现子图的中英文标题功能,这里采用对 `\subfigure` 命令进行嵌套的方法来实现子图的中英文标题功能。如图 5.11,子图的标题用命令 `\subcaption` 即可。学位论文规范要求不止总图的标题为中英文形式,其各个子

图也应具有中英文形式的标题。然而 `ccaption` 宏包却无法实现子图的中英文标题功能，这里采用对 `\subfigure` 命令进行嵌套的方法来实现子图的中英文标题功能。



(a) 打高尔夫球的人 1
(a) The person playing golf



(b) 打高尔夫球的人 2
(b) The person playing golf



(c) 打高尔夫球的人 3
(c) The person playing golf



(d) 打高尔夫球的人 4。注意，规范中没有明确规定要悬挂缩进、最后一行居中。
(d) The person playing golf. Here, 'hang indent' and 'center last line' are not stipulated in the regulation.

图 5.12 打高尔夫球的人
Fig.5.12 The person playing gol

这是图 5.12的实现方式:

```
\begin{figure}[!h]
  \setlength{\subfigcapskip}{-1bp}
  \centering
  \begin{minipage}{\textwidth}
    \centering
    \subfigure{\label{golfer41}}\addtocounter{subfigure}{-2}
    \subfigure[The person playing golf]{\subfigure[打高尔夫球的人~1]{\includegraphics[width=0.4\textwidth]{golfer}}}}
    \hspace{2em}
    \subfigure{\label{golfer42}}\addtocounter{subfigure}{-2}
    \subfigure[The person playing golf]{\subfigure[打高尔夫球的人~2]{\includegraphics[width=0.4\textwidth]{golfer}}}}
  \end{minipage}
  \centering
  \begin{minipage}{\textwidth}
    \centering
    \subfigure{\label{golfer43}}\addtocounter{subfigure}{-2}
    \subfigure[The person playing golf]{\subfigure[打高尔夫球的人~3]{\includegraphics[width=0.4\textwidth]{golfer}}}}
    \hspace{2em}
    \subfigure{\label{golfer44}}\addtocounter{subfigure}{-2}
    \subfigure[The person playing golf. Here, 'hang indent' and 'center last line' are not stipulated in the regulation .]{\subfigure[打高尔夫球的人~4。注意，规范中没有明确规定要悬挂缩进、最后一行居中。]{\includegraphics[width=0.4\textwidth]{golfer}}}}
  \end{minipage}
  \vspace{0.2em}
  \bicaption[fig: golfer4]{}{打高尔夫球的人}{Fig.$\!$}{The person playing gol}
\end{figure}
```

这是图 5.13的实现方式:

```
\begin{figure}[t]
  \centering
```



(a) 打高尔夫球的人 1
(a) The person playing golf



(b) 打高尔夫球的人 2
(b) The person playing golf

图 5.13 打高尔夫球的人
Fig.5.13 The person playing golf.

```
\begin{minipage}{.7\linewidth}
  \setlength{\subfigcapskip}{-1bp}
  \centering
  \begin{minipage}{\textwidth}
    \centering
    \subfigure{\label{golfer45}}\addtocounter{subfigure}{-2}
    \subfigure[The person playing golf]{\subfigure[打高尔夫球的人~1]{\includegraphics[width=0.4\textwidth]{golfer}}}}
    \hspace{4em}
    \subfigure{\label{golfer46}}\addtocounter{subfigure}{-2}
    \subfigure[The person playing golf]{\subfigure[打高尔夫球的人~2]{\includegraphics[width=0.4\textwidth]{golfer}}}}
  \end{minipage}
  \vspace{0.2em}
  \bicaption[fig: golfer47]{{打高尔夫球的人}{Fig.$\!$}{The person playing golf.}}
\end{minipage}
\end{figure}
```

这是图 5.14 的实现方式:

```
\begin{figure}[t]
  \centering
```

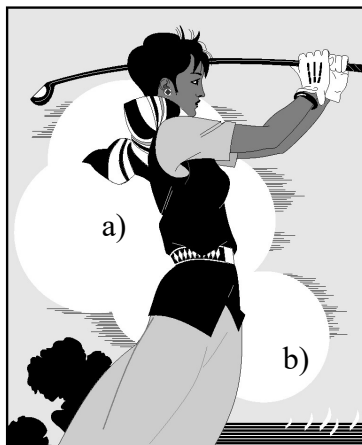


图 5.14 打高尔夫球球的人（硕士论文双语题注）

Fig.5.14 The person playing golf (Master thesis)

(a) a 点说明

(b) b 点说明

(a) Note of Point a

(b) Note of Point b

```

\begin{ tikzpicture }
  \node[anchor=south west,inner sep=0] (image) at (0,0) {\includegraphics [
    width=0.3\textwidth]{golfer}};
  \begin{scope}[x={(image.south east)},y={(image.north west)}]
    \node at (0.3,0.5) {a)};
    \node at (0.8,0.2) {b)};
  \end{scope}
\end{ tikzpicture }

\bicaption [ fig : golfer0 ]{{打高尔夫球球的人（硕士论文双语题注）}{Fig.$!$}{
  The person playing golf (Master thesis)}}

\vskip -0.4em
\hspace{2em}

\begin{minipage}[t]{0.3\textwidth}
  \wuhao \setlist [ description ]{font=\normalfont}
  \begin{ description }
    \item[(a)]a点说明
    \item[(a)]Note of Point a
  \end{ description }
\end{minipage}

\hspace{2em}

\begin{minipage}[t]{0.3\textwidth}
  \wuhao \setlist [ description ]{font=\normalfont}

```

```

\begin{ description }
  \item[(b)]b点说明
  \item[(b)]Note of Point b
\end{ description }
\end{minipage}
\end{ figure }

```

这是图 5.15的实现方式:

```

\begin{ figure }[!h]
  \centering
  \begin{sideways}
    \begin{minipage}{\textwidth}
      \centering
      \fbox{\includegraphics [width=0.2\textwidth ]{golfer }}
      \fbox{\includegraphics [width=0.2\textwidth ]{golfer }}
      \fbox{\includegraphics [width=0.2\textwidth ]{golfer }}
      \fbox{\includegraphics [width=0.2\textwidth ]{golfer }}
      \fbox{\includegraphics [width=0.2\textwidth ]{golfer }}
      \fbox{\includegraphics [width=0.2\textwidth ]{golfer }}
      \fbox{\includegraphics [width=0.2\textwidth ]{golfer }}
      \bicaption [fig : golfer7]{}{打高尔夫球的人（多图组合）}{Fig.$\!$}{The
        person playing golf (Many pictures arrange)}
    \end{minipage}
  \end{sideways}
\end{ figure }

```

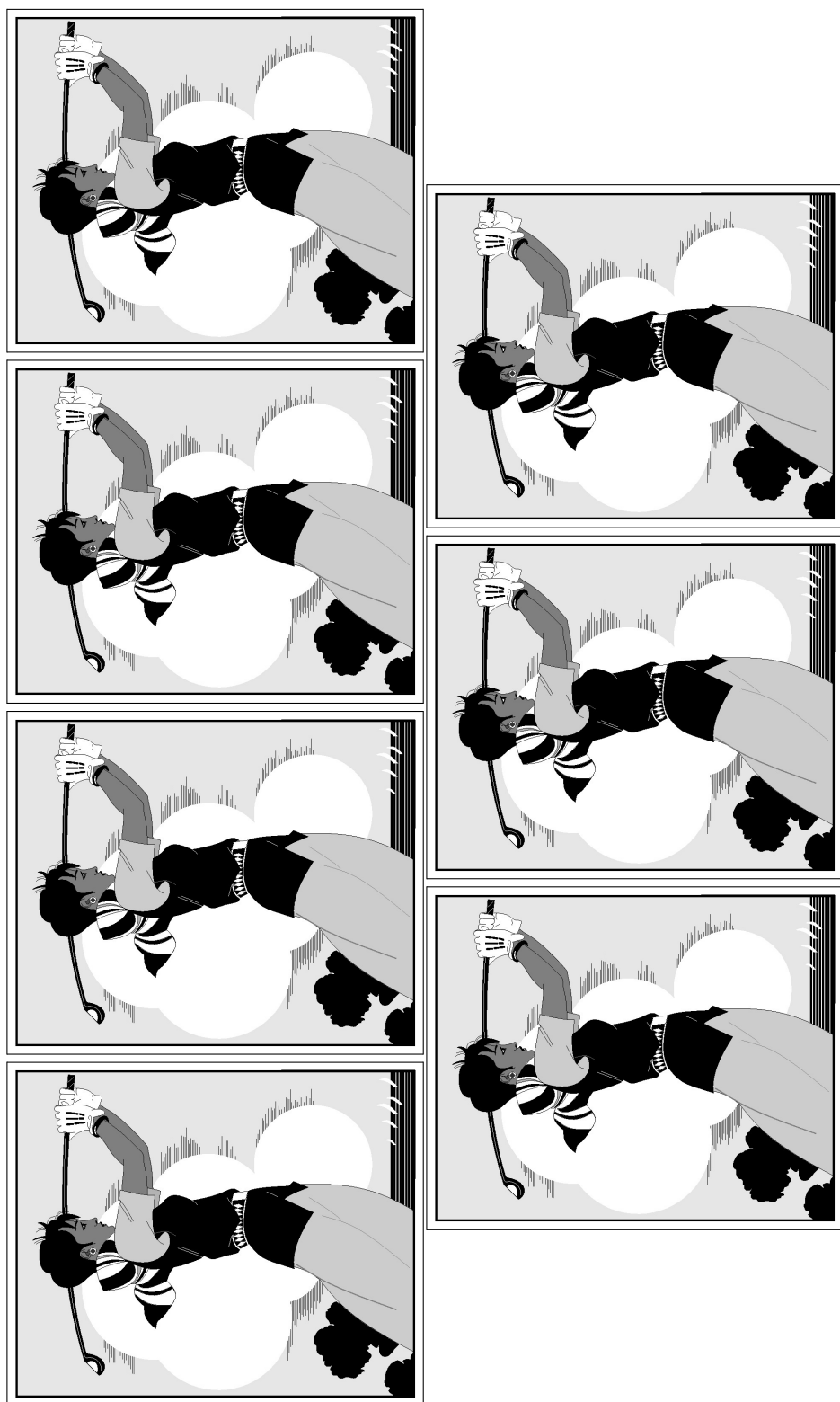


图 5.15 打高尔夫球的人 (多图组合)

Fig.5.15 The person playing golf (Many pictures arrange)

如果不想让图片浮动到下一章节，那么在此处使用`\clearpage`命令。

5.5 pgf/TikZ 插图

pgf/TikZ 是一个在 tex 系统中的画图宏包，除了可以精确的作图外，对于某些不要求精确控制的图形绘制，如：流程图，树图，等等，也提供了简便易用的支持。下面这张图片是用 TikZ 宏包进行绘制的图形，其实现代码为：

```
\begin{tikzpicture}[thick,smooth,domain=0:4,scale=0.9]
  \draw[very thin,gray] (0,0) grid (12,4);
  \draw plot[mark=*] (\x,{\x * \x/4});
  \draw[blue, xshift=4cm] plot[samples=5,mark=+] (\x,{\x * \x/4});
  \draw[red, xshift=8cm] plot[samples=10,mark=x] (\x,{\x * \x/4});
\end{tikzpicture}
```

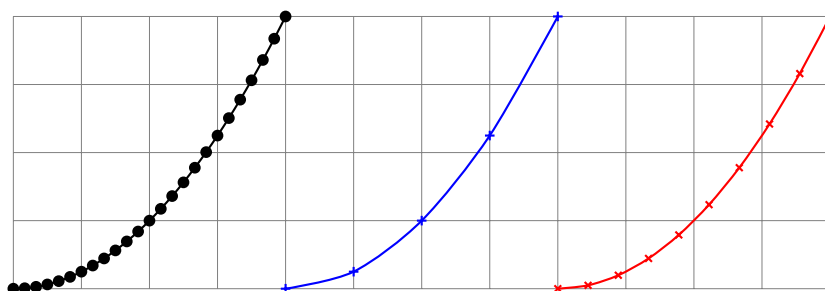


图 5.16 TikZ 插图

Fig. 5.16 Draw with TikZ

使用 pgf/TikZ 可以直接使用数据表绘图，如图 5.17，其实现代码和数据如下。

```
\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \begin{tikzpicture}[scale=0.85]
    \pgfplotstableread {
      budget  name1 name2 name3 name4 name5 name6
      0.2 1 1 1 1 1 1
      0.4 10 10 10 10 10 10
      0.6 30 30 30 30 30 30
      0.8 50 49 51 48 50 50
      1.0 110 110 110 110 110 110
      1.2 120 110 120 110 110 110
      1.4 130 130 130 110 110 130
      1.6 150 150 150 110 110 150
      1.8 160 150 150 160 111 150
      2.0 170 170 170 100 160 160
    }{\datatable}
    \begin{axis}[
      width = \linewidth, height = 0.5\linewidth,
```

```

title style={at={(0.5,-0.35)}},
xtick pos=bottom,
ytick pos=left,
ybar=0,
ylabel={ylabel},
ylabel style={at={(axis description cs :0.03,0.5)}},
ytick = {0,20,...,180},
bar width=4pt, ymin=0, ymax=180,
legend image code/.code={\draw [#1] (0cm,-0.1cm) rectangle (0.35cm,0.1cm);
},
legend style={
    legend pos=north west,
    nodes={scale=1},
    draw = none,
    cells={anchor=west},
},
xlabel={xlabel},
xtick=data,
xticklabels from table={\datatable}{budget},
]

\newcommand{\mysubplot}[2]{
    \addplot[#2] table [x=budget,y=#1] {\datatable};
    \addlegendentry{#1};
}

\mysubplot{name1}{}
\mysubplot{name2}{pattern=crosshatch dots}
\mysubplot{name3}{pattern=north east lines}
\mysubplot{name4}{pattern=crosshatch}
\mysubplot{name5}{pattern=north west lines}
\mysubplot{name6}{fill=black}

\end{axis}
\end{tikzpicture}
\bicaption [fig:TikZTable]{TikZ数据表绘图}{TikZ数据表}{Fig.}{Draw with Data Table}
\end{figure}

```

pgf/TikZ 不仅可以使⽤文档内部数据绘图，还可以直接读取外部 csv 数据⽂件进⾏绘图，如图 5.18 便是读取 data/datafile1.csv 数据⽂件完成的绘图。

```

\begin{figure}[htbp]
    \centering
    \begin{tikzpicture}[scale=0.85]
        \pgfplotstableread {data/datafile1.csv}{\datatable}
        \begin{axis}[
            xlabel={Computation time passed~[minutes]},
            ylabel={bits per channel use},
            ylabel style={at={(axis description cs :0.06,0.5)}},
            xmin=0, xmax=120, ymin=0,
            legend style = {

```

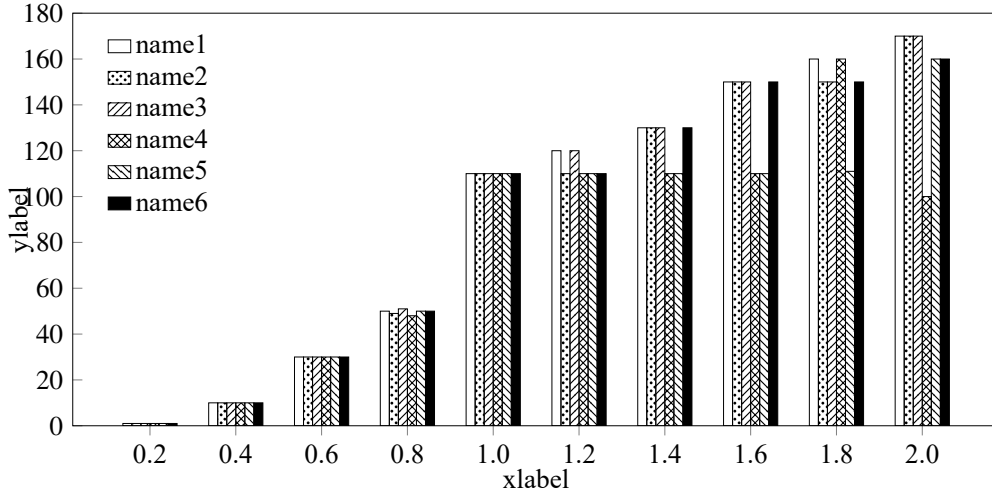


图 5.17 TikZ 数据表

Fig. 5.17 Draw with Data Table

```

        legend pos=south east,
        legend columns = {2},
        nodes={scale=0.5},
    },
    grid = major,
    grid style=dashed,
    mark repeat={8},
    width = \linewidth,
    height = 0.5\linewidth,
    mark options={solid},
    every axis /.append style={
        extra description /.code={
            \node[scale=0.5] at (0.07,0.93) {Information Rate};
            \node[scale=0.5] at (0.93,0.93) {Information Rate};
        },
    },
]

\addplot[red,mark=o,dashed] table [x index=0, y index=1] {\datatable};
\addlegendentry{EM-type algorithm~[13] with 4-state FSMC}
\addplot[dashed,mark=o] table [x index=0, y index=2] {\datatable};
\addlegendentry{EM-type algorithm~[13] with 16-state FSMC}
\addplot[blue,mark=diamond] table [x index=0, y index=3] {\datatable};
\addlegendentry{Algorithm~11 with 1-qubit QSC}
\addplot[red,mark=+] table [x index=0, y index=4] {\datatable};
\addlegendentry{Algorithm~11 with 4-state FSMC}
\addplot[mark=+] table [x index=0, y index=5] {\datatable};
\addlegendentry{Algorithm~11 with 16-state FSMC}
\addplot[red,mark=diamond] table [x index=0, y index=6] {\datatable};
\addlegendentry{Algorithm~11 with 2-qubit QSC}
\addplot[dashed] table [x index=0, y index=7] {\datatable};
\addlegendentry{Estimated Information Rate~(Alg.~9)}
    
```

```

\end{axis}
\end{tikzpicture}
\bicaption [fig:TikZcsv]{TikZ数据文件绘图}{TikZ数据文件绘图}{Fig.}{Draw with Data File}
\end{figure}

```

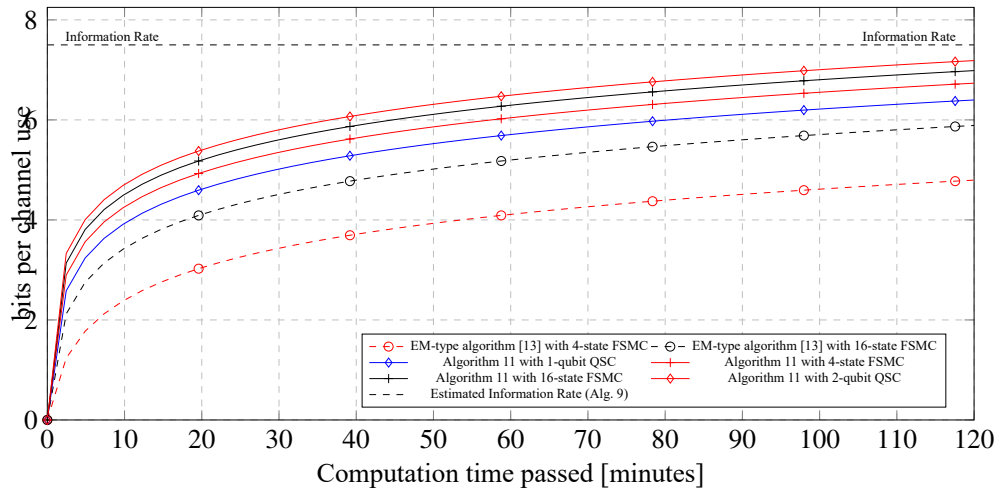


图 5.18 TikZ 数据文件绘图

Fig. 5.18 Draw with Data File

更多的关于 pgf/TikZ 绘图方法请参考相关资料。

本章小结

插图方法介绍。

第 6 章 数学公式的排版

6.1 公式规范

论文中的公式应另起行，原则上应居中书写，与周围文字留有足够的空间区分开。若公式前有文字（如“解”、“假定”等），文字空两格写，公式仍居中写。公式末不加标点。

公式应标注序号，并将序号置于括号内。公式序号按章编排，如第 1 章第一个公式序号为“(1-1)”。公式的序号右端对齐。

公式较长时最好在等号“=”处转行，如难实现，则可在 $+$ 、 $-$ 、 $\times$ 、 $\div$ 运算符号处转行，转行时运算符号仅书写于转行式前，不重复书写。

文中引用公式时，一般用“见式(1-1)”或“由公式(1-1)”。

公式中用斜线表示“除”的关系时应采用括号，以免含糊不清，如 $a/(b \cos x)$ 。通常“乘”的关系在前，如 $a \cos x/b$ 而不写成 $(a/b) \cos x$ 。

不能用文字形式表示等式，如：刚度 = $\frac{\text{受力}}{\text{受力方向的位移}}$ 。

对于数学公式的输入方法，网络上有一个比较全面权威的文档 **Math mode** 请大家事先大概浏览一下。下面将对学位论文中主要用到的数学公式排版形式进行阐述。

6.2 生成 LaTeX 数学公式的两种方法

对于先前没有接触过 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 的人来说，编写 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 数学公式是一件很繁琐的事，尤其是对复杂的数学公式来说，更可以说是一件难以完成的任务。实际上，生成 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 数学公式有一种基于 **MathType** 数学公式编辑器的简便方法。

MathType 是一款功能强大的数学公式编辑器软件，能够用来在文本环境中插入 Windows OLE 图形格式的复杂数学公式，所以应用比较普遍。但此软件只有 30 天的试用期，之后若再继续使用则需要付费购买才行。网络上有很多破解版的 **MathType** 软件可供下载免费使用，笔者推荐下载安装版本号在 6.5 之上的中文破解版。

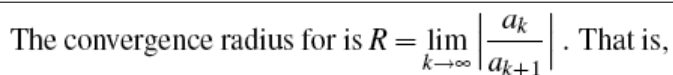
在安装好 **MathType** 之后，若在输入窗口中编写数学公式，复制到剪贴板上的仍然是图形格式的对象。若希望得到可插入到 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 编辑器中的文本格式对象，则需要对 **MathType** 软件做一下简单的设置：在 **MathType** 最上排的按钮中依次选择“参数选项 → 转换”，在弹出的对话框中选中“转换到其它语言（文字）：”，在转换下拉

框中选择“Tex -- LaTeX 2.09 and later”，并将对话框最下方的两个复选框全部勾掉，点击确定，这样，再从输入窗口中复制出来的对象就是文本格式的了，就可以直接将其粘贴到 L^AT_EX 编辑器中了。按照这种方法生成的数学公式两端分别有标记\[和标记\]，在这两个标记之间才是真正的数学公式代码。

若希望从 MathType 输入窗口中复制出来的对象为图形格式，则只需再选中“公示对象（Windows OLE 图形）”即可。

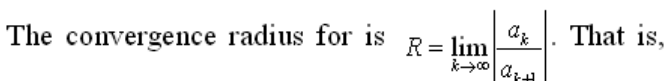
6.3 行内公式

出现在正文一行之内的公式称为行内公式，例如 $f(x) = \int_a^b \frac{\sin x}{x} dx$ 。对于非矩阵和非多行形式的行内公式，一般不会使得行距发生变化，而 word 等软件却会根据行内公式的竖直距离而自动调节行距，如图 6.1 所示。这三幅图分别为 L^AT_EX 和 word 生



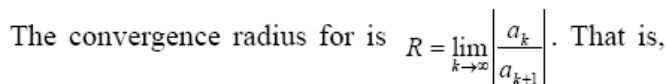
(a) 由 L^AT_EX 系统生成的行内公式

(a) Inline mode equation derived from L^AT_EXsystem



(b) 由 word 软件生成的 .doc 格式行内公式

(b) Inline mode equation displayed as .doc format file derived from word software



(c) 由 word 软件生成的 .pdf 格式行内公式

(c) Inline mode equation displayed as .pdf format file derived from word software

图 6.1 由 L^AT_EX 和 word 生成的 3 种行内公式屏显效果

Fig.6.1 Three kinds of inline mode equation displayed effects derived from L^AT_EX and word 成的行内公式屏显效果，从图中可看出，在 L^AT_EX 文本含有公式的行内，在正文与公式之间对接工整，行距不变；而在 word 文本含有公式的行内，在正文与公式之间对接不齐，行距变大。因此从这一点来说，L^AT_EX 系统在数学公式的排版上具有很大优势。

L^AT_EX 提供的行内公式最简单、最有效的方法是采用 T_EX 本来的标记——开始和结束标记都写作 \$，例如本节开始的例子可由下面的输入得到。

$$f(x)=\int_a^b \frac{\sin x}{x} \mathrm{d}x$$

6.4 行间公式

位于两行之间的公式称为行间公式，每个公式都是一个单独的段落，例如

$$\int_a^b f(x) \mathrm{d}x = \lim_{\|\Delta x_i\| \rightarrow 0} \sum_i f(\xi_i) \Delta x_i$$

除人工编号外， $\text{\LaTeX}$ 各种类型行间公式的标记见表 6.1。

表 6.1 各种类型行间公式的标记
Table 6.1 Tags for several kinds of displaymath mode equations

	无编号	自动编号
单行公式	$\begin{displaymath} \dots \end{displaymath}$ 或 $\begin{math} \dots \end{math}$	$\begin{equation} \dots \end{equation}$
多行公式	$\begin{eqnarray*} \dots \end{eqnarray*}$	$\begin{eqnarray} \dots \end{eqnarray}$

另外，在自动编号的某行公式行尾添加标签 $\backslash nonumber$ ，可将该行转换为无编号形式。

行间多行公式需采用 eqnarray 或 eqnarray* 环境，它默认是一个列格式为 rcl 的 3 列矩阵，并且中间列的字号要小一些，因此通常只将需要对齐的运算符号（通常为等号“=”）置于中间列。

对于不需要进行公示编号的行间公式，也可以使用简化的行间公式符号 $\$ \$$ 或 $\begin{math} \dots \end{math}$ ，例如：

$$\left(\sum_{k=\frac{1}{2}}^{N^2} \right)$$

或

$$\left(\sum_{k=\frac{1}{2}}^{N^2} \right)$$

上述量化公式代码分别为：

$$\$ \$ \left(\sum_{k=\frac{1}{2}}^{N^2} \right) \$ \$$$

和

$$\begin{math} \left(\sum_{k=\frac{1}{2}}^{N^2} \right) \end{math}$$

6.5 可自动调整大小的定界符

若在左右两个定界符之前分别添加命令 `\left` 和 `\right`，则定界符可根据所包围公式大小自动调整其尺寸，这可从式 (6-1) 和式 (6-2) 中看出。

$$\left(\sum_{k=\frac{1}{2}}^{N^2}\right) \quad (6-1)$$

$$\left(\sum_{k=\frac{1}{2}}^{N^2}\right) \quad (6-2)$$

式 (6-1) 和式 (6-2) 是在 $\text{\LaTeX}$ 中分别输入如下代码得到的。

```
\begin{equation}\label{nodelimiter}
  (\sum_{k=\frac{1}{2}}^{N^2})
\end{equation}
\begin{equation}\label{delimiter}
  \left(\sum_{k=\frac{1}{2}}^{N^2}\right)
\end{equation}
```

`\left` 和 `\right` 总是成对出现的，若只需在公式一侧有可自动调整大小的定界符，则只要用 “.” 代替另一侧那个无需打印出来的定界符即可。

若想获得关于此部分内容的更多信息，可参见 *Math mode* 文档的第 8 章 “Brackets, braces and parentheses”。

6.6 数学重音符号

数学重音符号通常用来区分同一字母表示的不同变量，输入方法如下（需要调用 *amsmath* 宏包）：

<code>\acute</code>	$\acute{a}$	<code>\mathring</code>	$\mathring{a}$	<code>\underbrace</code>	$\underbrace{a}$
<code>\bar</code>	$\bar{a}$	<code>\overbrace</code>	$\overbrace{a}$	<code>\underleftarrow</code>	$\underleftarrow{a}$
<code>\breve</code>	$\breve{a}$	<code>\overleftarrow</code>	$\overleftarrow{a}$	<code>\underlefterightarrow</code>	$\underlefterightarrow{a}$
<code>\check</code>	$\check{a}$	<code>\overleftrightharrow</code>	$\overleftrightharrow{a}$	<code>\underline</code>	$\underline{a}$
<code>\ddot</code>	$\ddot{a}$	<code>\overline</code>	$\overline{a}$	<code>\underrightarrow</code>	$\underrightarrow{a}$
<code>\dot</code>	$\dot{a}$	<code>\overrightarrow</code>	$\overrightarrow{a}$	<code>\vec</code>	$\vec{a}$
<code>\grave</code>	$\grave{a}$	<code>\tilde</code>	$\tilde{a}$	<code>\widehat</code>	$\widehat{a}$
<code>\hat</code>	$\hat{a}$	<code>\underbar</code>	$\underbar{a}$	<code>\widetilde</code>	$\widetilde{a}$

当需要在字母 i 和 j 的上方添加重音符号时，为了去掉这两个字母顶上的小点，

这两个字母应该分别改用 `\imath` 和 `\jmath`。

如果遇到某些符号不知道该采用什么命令能输出它时，则可通过 [Detexify²](#) 网站来获取符号命令。若用鼠标左键在此网页的方框区域内画出你所要找的符号形状，则会在网页右方列出和你所画符号形状相近的 5 个符号及其相对应的 $\text{\LaTeX}$ 输入命令。若所列出的符号中不包括你所要找的符号，还可通过点击“**Select from the complete list!**”的链接以得分从低到高的顺序列出所有符号及其相对应的 $\text{\LaTeX}$ 输入命令。

最后，建议大家还是要以 **Math mode** 这篇 pdf 文档作为主要参考。若要获得最为标准、美观的数学公式排版形式，可以查查文档中是否有和你所要的排版形式相同或相近的代码段，通过修改代码段以获得你所要的数学公式排版形式。

6.7 定理和定义等

定理 6.1^[1] 宇宙大爆炸是一种爆炸。

定义 6.1（霍金） 宇宙大爆炸是一种爆炸。

假设 6.1 宇宙大爆炸是一种爆炸。

引理 6.1 宇宙大爆炸是一种爆炸。

推论 6.1 宇宙大爆炸是一种爆炸。

练习 6.1 宇宙大爆炸是一种爆炸。

问题 6.1 (Albert Einstein) 宇宙大爆炸是一种爆炸。

注释 6.1 宇宙大爆炸是一种爆炸。

公理 6.1（爱因斯坦） 宇宙大爆炸是一种爆炸。

猜想 6.1 宇宙大爆炸是一种爆炸。

6.8 公式符号说明

公式中符号的含义和计量单位应注释在公式的下面。每条注释应另行书写，移行时，与其开始写文字的位置对齐。可以使用表格方式实现公式符号说明代格式对齐。例如：

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (6-3)$$

式中： f —— 频率，MHz

L —— 电感量，H

C —— 电容量，pF

上述公式和符号说明的实现方式为：

```

\begin{equation}
f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}
\end{equation}

\begin{tabular}{l}
式中: & $f$ & \endash 频率, MHz \\
      & $L$ & \endash 电感量, H \\
      & $C$ & \endash 电容量, pF
\end{tabular}

```

6.9 数学公式排版示例

下面是采用 L^AT_EX 实现的几个简单的数学公式排版。

这是两个采用行内格式的数学公式，行内数学公式不带编号：

$$f(x) = 3x + 7$$

下面是几个采用行间格式排版的数学公式，行间数学公式在最右侧自动编号，在两个 \$ 符号中间进行定义：

定义 6.2 任给集合 $X \in U$ 和属性集 R , 对 $0 \leq l < u \leq 1$, 集合 X 的 l -下近似、 u -上近似分别定义为

$$\underline{R}_u(X) = \bigcup \left\{ X_i \in U/R \mid X_i \overset{u}{\subseteq} X \right\}, \quad (6-4)$$

$$\overline{R}_l(X) = \bigcup \left\{ X_i \in U/R \mid X_i \overset{l}{\supseteq} X \right\}. \quad (6-5)$$

定理 6.2 费马 不存在使得

$$x^n + y^n = z^n \quad (6-6)$$

成立的整数 x, y, z and $n > 2$.

证明 这是推论

$$I'_{\text{total}} = \sum_{i=1}^n \left(M_0 V_i - M_{\text{irp}} \sqrt{V_i^2 - V_{50}^2} \right) \quad (6-7)$$

□

下面是一个稍微一些复杂的公式：

$$\mu_X \sigma_X^2 \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \frac{x - \mu}{\sigma} \frac{\partial^2 \Omega}{\partial u \partial v} \prod_{x \in \bigcup_{i=1}^n X_i} \frac{dy}{dx} \quad (6-8)$$

利用 $\text{\LaTeX}$ 你可以排出专业的数学版面效果。

本章小结

数学公式排版方法介绍。

第7章 参考文献

7.1 参考文献的引用

参考文献的引用一般有两种方式，即行间引用和上标引用。

行间引用使用 `\inlinecite{引用词}` 语句实现，其显示效果是这样的：文献 [2] 论述了什么什么，而文献 [3-6] 则对这个那个进行了研究。

其实现方式为：

文献 `\inlinecite{DXM2005}` 论述了什么什么，而文献 `\inlinecite{OJP1999, kelton2002, strawderman2001, LQL1999}` 则对这个那个进行了研究。

也可以使用模板预定义的简化形式 `\lcite` 替代 `\inlinecite`。例如：

文献 [2] 论述了什么什么，而文献 [3-6] 则对这个那个进行了研究。

其实现方式为：

文献 `\lcite{DXM2005}` 论述了什么什么，而文献 `\lcite{OJP1999, kelton2002, strawderman2001, LQL1999}` 则对这个那个进行了研究。

上标引用使用 `\cite{引用词}` 语句实现，下面这段文字是普通的上标引用格式。

我们的一切知识都是从经验开始^[6]，这是没有任何怀疑的^{[2][7]}；因为，如果不是对象激动我们的感官，一则由它们自己引起表象，一则使我们的知性活动运作起来，对这些表象加以比较，把它们粘结或分开^[3,8]，这样把感性印象的原始素材加工成称之为经验的对象知识，那么知识能力又该由什么来唤起活动呢^[4-6,9]？所以按照时间，我们没有任何知识是先行于经验的，一切知识都是从经验开始的。

上面这段文字的实现方式如下：

我们的一切知识都是从经验开始`\cite{LQL1999}`，这是没有任何怀疑的`\cite{DXM2005} \cite{DXM2000}`；因为，如果不是对象激动我们的感官，一则由它们自己引起表象，一则使我们的知性活动运作起来，对这些表象加以比较，把它们粘结或分开`\cite{OJP1999, OJP1991}`，这样把感性印象的原始素材加工成称之为经验的对象知识，那么知识能力又该由什么来唤起活动呢`\cite{braun2007, kelton2002, strawderman2001, LQL1999}`？所以按照时间，我们没有任何知识是先行于经验的，一切知识都是从经验开始的。

这里请注意一下上述文献引用方式^{[2][7]}`\cite{DXM2005} \cite{DXM2000}`和^[3,8]`\cite{OJP1999, OJP1991}`书写方式上的区别！

文献标志 `\inlinecite{引用词}`、`\cite{引用词}` 中的“引用词”也称为 `citekey`。对于参考文献 [3]，`bib` 文件中文献定义是这样的：

```
@article{ LQL1999 ,
  title={ 康德何以步安瑟尔谟的后尘? },
  author={ 李秋零 },
  journal={ 中国人民大学学报 },
  volume={2},
  year={1999}
}
```

其中文献类型 `@article{` 后的第一个数据 `LQL1999` 就是“引用词”（`citekey`）。在参考文献数据库 `reference.bib` 中，每一条文献都有这样一个唯一引用词标识。

`reference.bib` 文献数据库文件是一个纯文本格式的 **BibTeX** 文献数据库文件，可以使用任何文本编辑器进行编辑，也可以使用专用的软件如 `JabRef` 进行编辑、管理，很多商业文献管理软件如 `EndNote`、`RefWorks`、`NoteExpress` 等也都可以导出 **BibTeX** 格式的文献数据库。

7.2 BibTeX 文献文件的写法

用在 $\text{\LaTeX}$ 中的 **BibTeX** 文献文件的扩展名为 `bib`，此模板中，该文件即为 `reference.bib`。`bibtex.exe` 命令根据 `GBT7714-2015` 文件定义的文献格式，将 `reference.bib` 中的文献数据转换为输出文档中的文献列表。

`bib` 文件的编写方法可参考模板中已给出的例子，也可参考 `GBT7714-2015.bst` 说明文档中所给出的例子。

`heuthesis.bst` 对于国标 `GB/T 7714-2015` 的文献分类如表 7.1 所示。对于每种文献类型的缺省类型，已经设置好相应的文献标识码，因此不需要输入相应的文献标识码。

本章小结

参考文献排版方法介绍。

表 7.1 GBT7714-2015.bst 的分类方式
Table 7.1 Classification method of GBT7714-2015.bst

文献类型	缺省类型	扩展类型（需要手工加入文献标识码）	主要特征
article	文章 [J]	报纸中的析出文献 [N] 在线文章 [J/OL]	年, 卷 (期): 页码
book	书 [M]	论文集、会议录 [C] 在线书 [M/OL] 汇编 [G]	
inbook	书的某几页 [M]		
incollection	书中析出的文章 [M]	汇编的析出文献 [G] 标准的析出文献 [S]	析出文献 [文献标识码]
proceedings			
inproceedings	论文集、会议录中的析出文献 [C]	在线论文集、会议录 [C/OL]	析出文献 [文献标识码]
conference			
mastersthesis	毕业论文 [D]		类似 book 类
phdthesis	毕业论文 [D]		类似 book 类
techreport	科技报告 [R]		类似 book 类
misc		杂项 [], 例如: 专利 [P] 网上专利 [P/OL] 网上电子公告 [EB/OL] 磁盘 [CP/DK]	此类一般是网上文件, 按照国标规定顺序 编码制时不输出年份

结论

学位论文的结论作为论文正文的最后一章单独排写，但不加章标题序号。

结论应是作者在学位论文研究过程中所取得的创新性成果的概要总结，不能与摘要混为一谈。博士学位论文结论应包括论文的主要结果、创新点、展望三部分，在结论中应概括论文的核心观点，明确、客观地指出本研究内容的创新性成果（含新见解、新观点、方法创新、技术创新、理论创新），并指出今后进一步在本研究方向进行研究工作的展望与设想。对所取得的创新性成果应注意从定性和定量两方面给出科学、准确的评价，分（1）、（2）、（3）…条列出，宜用“提出了”、“建立了”等词叙述。

参考文献

- [1] 王重阳, 黄药师, 欧阳峰, et al. 武林高手从入门到精通[C]//第 N 次华山论剑. 西安, 中国, 2006.
- [2] 邓晓芒, 赵林. 西方哲学史[M]. 北京: 高等教育出版社, 2005.
- [3] 欧进萍, 何政, 何政动, et al. 钢筋混凝土结构基于地震损伤性能的设计[J]. 地震工程与工程振动, 1999, 19(1): 21-30.
- [4] KELTON W, SADOWSKI R, SADOWSKI D. Simulation with aRENA: v.3[M]. Linkping, SW: McGraw-Hill Boston, MA, 2002.
- [5] STRAWDERMAN R. Monte carlo methods in statistical physics[J/OL]. Journal of the American Statistical Association, 2001, 96(454): 778-778. DOI:10.1198/jasa.2001.s394.
- [6] 李秋零. 康德何以步安瑟尔谟的后尘?[J]. 中国人民大学学报, 1999, 2.
- [7] 邓晓芒. 什么是艺术作品的本源?——海德格尔与马克思美学思想的一个比较[J]. 哲学研究, 2000, 10(8): 58-64.
- [8] 欧进萍, 牛荻涛, 杜修力, et al. 设计用随机地震动的模型及其参数确定[J]. 地震工程与工程振动, 1991, 11(3): 45-53.
- [9] BRAUN J, MURDOCH D. A first course in statistical programming with r: v.25[M]. New York, NY, USA: Cambridge University Press Cambridge, 2007.

攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果

发表的相关论文

- [1] XXX, XXX. Static Oxidation Model of Al-Mg/C Dissipation Thermal Protection Materials[J]. Rare Metal Materials and Engineering, 2010, 39(Suppl. 1): 520-524. (SCI 收录, IDS 号为 669JS, IF=0.16)
- [2] XXX, XXX. 精密超声振动切削单晶铜的计算机仿真研究 [J]. 系统仿真学报, 2007, 19 (4): 738-741, 753. (EI 收录号: 20071310514841)
- [3] XXX, XXX. 局部多孔质气体静压轴向轴承静态特性的数值求解 [J]. 摩擦学学报, 2007 (1): 68-72. (EI 收录号: 20071510544816)
- [4] XXX, XXX. 硬脆光学晶体材料超精密切削理论研究综述 [J]. 机械工程学报, 2003, 39 (8): 15-22. (EI 收录号: 2004088028875)
- [5] XXX, XXX. 基于遗传算法的超精密切削加工表面粗糙度预测模型的参数辨识以及切削参数优化 [J]. 机械工程学报, 2005, 41 (11) : 158-162. (EI 收录号: 2006039650087)
- [6] XXX, XXX. Discrete Sliding Mode Control with Fuzzy Adaptive Reaching Law on 6-PEES Parallel Robot[C]. Intelligent System Design and Applications, Jinan, 2006: 649-652. (EI 收录号: 20073210746529)

(二) 申请及已获得的专利 (无专利时此项不必列出)

- [1] XXX, XXX. 一种温热外敷药制备方案: 中国, 88105607.3[P]. 1989-07-26.

(三) 参与的科研项目及获奖情况

- [1] XXX, XXX. XX 气体静压轴承技术研究, XX 省自然科学基金项目. 课题编号: XXXX.
- [2] XXX, XXX. XX 静载下预应力混凝土房屋结构设计统一理论. 黑龙江省科学技术二等奖, 2007.

致谢

衷心感谢导师 XXX 教授对本人的精心指导。他的言传身教将使我终生受益。

.....

感谢哈工程大学 L^AT_EX 论文模板 HEU_{THE}SIS !

个人简历

XXXX 年 XX 月 XX 日出生于 XXXX。

XXXX 年 XX 月考入 XX 大学 XX 院（系）XX 专业，XXXX 年 XX 月本科毕业并获得 XX 学学士学位。

XXXX 年 XX 月——XXXX 年 XX 月在 XX 大学 XX 院（系）XX 学科学习并获得 XX 学硕士学位。

XXXX 年 XX 月——XXXX 年 XX 月在 XX 大学 XX 院（系）XX 学科学习并获得 XX 学博士学位。

获奖情况：如获三好学生、优秀团干部、X 奖学金等（不含科研学术获奖）。

工作经历：

（除全日制硕士生以外，其余学生均应增列此项。个人简历一般应包含教育经历和工作经历。）

附录 A 相关标准

- A.01 GB 1.1-1993 标准化工作导则。
- A.02 GB 7156-1987 文献保密等级代码。
- A.03 GB 7713-1987 科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式。
- A.04 GB 7714-1987 文后参考文献著录规则。
- A.05 GB 15834-1995 标点符号用法。
- A.06 GB 3100-1993 国际单位制及其应用。
- A.07 GB 3101-1993 有关量、单位和符号的一般原则。
- A.08 GB 3102.1-1993 空间和时间的量和单位。
- A.09 GB 3102.2-1993 周期及其有关现象的量和单位。
- A.10 GB 3102.3-1993 力学的量和单位。
- A.11 GB 3102.4-1993 热学的量和单位。
- A.12 GB 3102.5-1993 电学和磁学的量和单位。
- A.13 GB 3102.6-1993 光及有关电磁辐射的量和单位。
- A.14 GB 3102.7-1993 声学的量和单位。
- A.15 GB 3102.8-1993 物理化学和分子物理学的量和单位。
- A.16 GB 3102.9-1993 原子物理学和核物理学的量和单位。
- A.17 GB 3102.10-1993 核反应和电离辐射的量和单位。
- A.18 GB 3102.11-1993 物理科学和技术中使用的数学符号。
- A.19 GB 3102.12-1993 无量纲参数。
- A.20 GB 3102.13-1993 固体物理学的量和单位。
- A.21 GB 1434-1978 物理量符号。
- A.22 GB4728.1~13-1984.1985 电气图用图形符号。
- A.23 GB5465.1-1985 电气设备用图形符号。
- A.24 GB5465.2-1985 电气设备用图形符号绘制原则。
- A.25 GB7159-1987 电气技术中的文字符号制计通则。
- A.26 GB6988-1986 电气制图。
- A.27 GB4457-4460-84 机械制图。
- A.28 GB131-83 机械制图表面粗糙度符号、代号及其注法。

附录 B 中华人民共和国法定计量单位

B.1 法定计量单位

我国的法定计量单位（简称法定单位）包括：

- （1）国际单位制的基本单位（见表 1）；
- （2）国际单位制的辅助单位（见表 2）；
- （3）国际单位制中具有专门名称的导出单位（见表 3）；
- （4）国家选定的非国际单位制单位（见表 4）；
- （5）由以上单位构成的组合形式的单位；

（6）由词头和以上单位所构成的十进倍数和分数单位（词头见表 5）。法定单位的定义、使用方法等，由国家计量局另行规定。

B.2 基本单位

表 B.2 国际单位制的基本单位

量的名称	单位名称	单位称号
长度	米	m
质量	千克（公斤）	kg
时间	秒	s
电流	安[培]	A
热力学温度	开[尔文]	K
物质的量	摩[尔]	mol
发光强度	坎[德拉]	cd

B.3 辅助单位

表 B.3 国际单位制的辅助单位

量的名称	单位名称	单位符号
平面角	弧度	rad
立体角	球面度	sr

B.4 导出单位

表 B.4 国际单位制中具有专门名称的导出单位

量的名称	单位名称	单位符号	其他表示式例
频率	赫 [兹]	Hz	S^{-1}
力；重力	牛 [顿]	N	$kg \cdot m/s^2$
压力；压强；应力	帕 [斯卡]	Pa	N/m^2
能量；功；热	焦 [耳]	J	$N \cdot m$
功率；辐射通量	瓦 [特]	W	J/s
电荷量	库 [仑]	C	$A \cdot s$
电位；电压；电动势	伏 [特]	V	W/A
电容	法 [拉]	F	C/V
电阻	欧 [姆]	Ω	V/A
电导	西 [门子]	S	A/V
磁通量	韦 [伯]	Wb	$V \cdot s$
磁通量密度；磁感应强度	特 [斯拉]	T	Wb/m^2
电感	亨 [利]	H	Wb/A
摄氏温度	摄氏度	$^{\circ}C$	CDeg
光通量	流 [明]	lm	$cd \cdot sr$
光照度	勒 [克斯]	lx	lm/m^2
放射性活度	贝可 [勒尔]	Bq	S^{-1}
吸收剂量	戈 [瑞]	Gy	J/kg
剂量当量	希 [沃特]	Sv	J/kg

B.5 非标单位

续表

表 B.5 国家选定的非国际单位制单位

量的名称	单位名称	单位符号	换算关系和说明
时间	分	min	1min=60s
	[小]时	h	1h=60min=3600s
	天(日)	d	1d=24h=86400s
平面角	[角]秒	($''$)	1 $''$ =($\pi/648000$) rad
	[角]分	($'$)	1'=60 $''$ =($\pi/1800$) rad
	度	($^{\circ}$)	1 $^{\circ}$ =60'= ($\pi/180$) rad

量的名称	单位名称	单位符号	换算关系和说明
旋转速度	转每分	r/min	1r/min=(1/60) s $^{-1}$
长度	海里	n mile	1 n mile=1825m (只用于航程)
速度	节	kn	1kn=1 n mile/h=(1852/3600) m/s
质量	吨	t	1t=103kg
	原子质量单位	u	1u $\approx$ 1.6605655 $\times 10^{-27}$ kg

表 B.8 用于构成十进倍数单位的词头

所表示的因数	词头名称	词头符号
10 18	艾[可萨]	E
10 15	拍[它]	P
10 12	太[拉]	T
10 9	吉[咖]	G
10 6	兆	M
10 3	千	k
10 2	百	h
10 1	十	da
10 $^{-1}$	分	d
10 $^{-2}$	厘	c
10 $^{-3}$	毫	m
10 $^{-6}$	微	μ
10 $^{-9}$	纳[诺]	n
10 $^{-12}$	皮[可]	p
10 $^{-15}$	飞[母托]	f
10 $^{-18}$	阿[托]	a

B.6 词头

- 注：1. 周、月、年（年的符号为 a）为一般常用时间单位；
2. [] 内的字，是在不致混淆的情况下，可以省略的字；
3. ○ 内的字为前者的同义语；
4. 角度单位度分秒的符号不处于数字后时，用括弧；
5. 升的符号中，小写字母 l 为备用符号；
6. r 为“转”的符号；
7. 人民生活和贸易中，质量习惯称为重量；
8. 公里为千米的俗称，称号为 km；
9. 10^4 称为万， 10^8 称为亿， 10^{12} 称为万亿，这类数词的使用不受词头名称的影响，但不应与词头混淆。

附录 C 关于出版物上数字用法的规定

国家语言文字工作委员会，国家出版局，国家标准局，国家计量局，国务院办公厅秘书局，中宣部新闻、出版局（1987年1月1日公布）为使出版物在涉及数字（如表示时间、长度、重量、面积、容积和其他量值）时使用汉字和阿拉伯数字体例统一，特制定本规定。

1. 总的原则

凡是可以使用阿拉伯数字而且又很得体的地方，均应使用阿拉伯数字。遇特殊情形，可以灵活变通，但应力求保持相对统一。重排古籍、出版文学书刊等，仍依照传统体例。

2. 应当使用阿拉伯数字的两种主要情况

2.1 公历世纪、年代、年、月、日和时刻

例：公无前 8 世纪 20 世纪 80 年代公元前 440 年公元 7 年 1986 年 10 月 1 日 4 时 20 分 4 时 3 刻下午 3 点屈原（约公元前 340-前 278）扬雄（公元前 53-公元 18）鲁迅（1881.9.25-1936.10.19）。

注：

① 年份不能简写，如 1980 年不能写作 80 年，1950-1980 年不能写作 1950-80 年。

② 星期几一律用汉字，如星期六。

③ 夏历和中国清代以前历史纪年用汉字，如正月初五丙寅年十月十五日秦文公四十四年（公元前 722 年）太平天国庚申十年九月二十四日（清咸丰十年九月二十日，公元 1860 年 11 月 2 日）。

④ 中国民国纪年和日本年号纪年使用阿拉伯数字，如民国 38 年（1949 年）昭和 16 年（1941 年）。

2.2 记数与计量（包括正负整数、分数、小数、百分比、约数等）

例：41032 -125.03 1/16 1/1000 4.5 倍 34.05% 4.5% 3:1 1736.8 万公里 4000 克 12.5 平方米 21.35 元 45.6 万元 270 美元 48 岁 10 个月 -17℃ 0.59 安[培] 东经 123°50′ 维生素 12 500 多种 60 多万公斤 HP-3000 型计算机 21/22 次特别快车国家标准 GB2312-80 84602 部队

注：

① 一个数值的书写形式要照顾到上下文。不是出现在一组表示科学计量和具有统计意义数字中的一位数（一、二……、九）可以用汉字，如一个人、三本书、四种产品、六条意见、读了九遍。

② 4 位和 4 位以上的数字，采用国际通行的三位分节法。节与节之间空半个阿拉伯数字的位置。非科技专业书刊目前可不分节。但用“,”号分节的办法不符合国际标准和国家标准，应该废止。

③ 5 位以上的数字，尾数零多的，可改写为以万、亿作单位的数。一般情况下，不得以十、百、千、十万、百亿、千亿作单位（千克、千米、千瓦、兆赫等法定计量单位中的词头不在此例）。如：345000000 公里可改写为 3.45 亿公里或 34500 万公里，不能写作 3 亿 4500 万公里或 3 亿 4 千 5 百万公里。

④ 一个用阿拉伯数字书写的多位数不能移行。

3. 应当使用汉字的两种主要情况

3.1 数字作为词素构成定型的词、词组、惯用语、缩略语或具有修辞色彩的语句

例：一律十滴水二倍体三叶虫八国联军四氧化三铁二万五千里长征第三世界“一二·九”运动十月革命“七五”计划五省一市中国工农红军第二方面军上海二商局第一书记路易十六某部五连二排六班白发三千丈相差十万八千里

3.2 邻近的两个数字（一、二……、九）并列连用，表示概数（连用的两个数字之间不应用顿号隔开）

例：二三米三五天十三四吨四十五六岁七八十种一千七八百元五六万套十之八九。

4. 引文标注中版次、卷次、页码，除古籍应与所据版本一致外，一般均使用阿拉伯数字。

例：

① 许慎：《说文解字》四部丛刊本卷六上，第九页。

② 许慎：《说文解字》中华书局 1963 年影印陈昌治本，第 126 页。

② 马克思、恩格斯《共产党宣言》，《马克思恩格斯全集》第 4 卷，人民出版社 1958 年第 1 版，第 493 页。

5. 横排标题涉及数字时，可以根据版面实际需要和可能灵活处理。

6. 本规定自 1987 年 2 月 1 日起试行。在试用过程中可随时提出意见，以便进一步修订。

附录 D 哈尔滨工程大学研究生学位论文规范

D.1 引言

学位论文是表明作者从事科学研究取得创造性结果或有了新的见解，并以此为内容撰写而成的学术论文。研究生学位论文展示了研究生在科学研究工作中取得的成果并全面反映了研究生对本学科基础理论和专门知识的掌握程度，是申请和授予相应学位的基本依据。学位论文撰写是研究生培养过程的基本训练之一，必须按照确定的规范认真执行。

本论文规范按照《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》(GB 7713-87)、《文后参考文献著录规则》(GB 7714-87)以及《标准化工作导则标准编写的基本规定》(GB/T1.1-1993)制定。

本论文规范适用于我校博士、硕士研究生(工商管理硕士学位论文规范已经规定的内容除外)和以研究生毕业同等学力在我校申请博士、硕士学位的在职人员。博士和硕士学位论文除在字数、理论研究的深度及创造性成果等方面的要求不同以及特殊说明外，对其撰写规范的要求基本一致。

D.2 基本要求

D.2.1 撰写依据

除论文的语言文字须符合汉语语法规则外，论文撰写应符合国家及各专业部门制定的有关标准。在本规范的“附录 A 相关标准”中列出了一些常用标准。

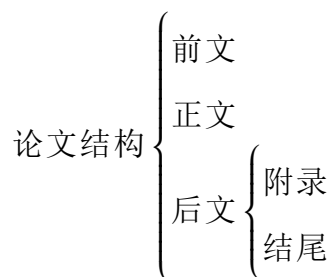
D.2.2 论文字数

博士学位论文，理工类学科：6-8 万字，管理及人文学科：8-10 万字。

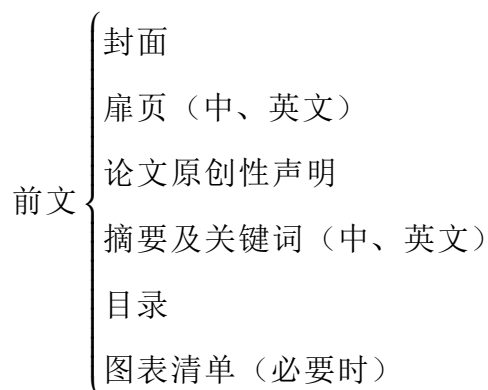
硕士学位论文，理工科：3-4 万字，管理及人文学科：4-5 万字。

D.2.3 论文结构及各部分要求

学位论文结构主要包括三部分：前文、正文和后文。其中后文包括附录和结尾等部分可根据实际情况决定是否需要。



前文部分主要由封面、扉页、摘要、目录等部分组成，本、硕、搏的论文格式要求略有不同，需要根据实际情况进行配置和定义。

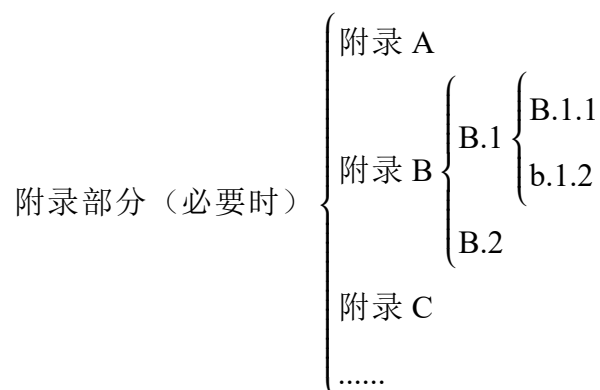


正文部分是学位论文的主体，一般第一章是绪论，从第二章开始是论文的具体研究研究内容，可根据情况定义若干章、节和小节等标题。正文后面部分还包括结论、参考文献、致谢等，根据学位论文类型的不同，所要求的内容也不完全相同，可以根据实际要求进行修改、调整。

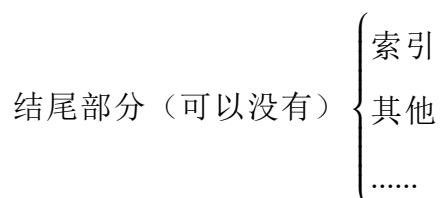
正文	{	绪论（引言）	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
----	---	--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

后文不是学位论文必须要求的内容，根据实际情况可以将实验数据、程序代码、流程图、公式推导等不宜放入论文正文但又是论文工作不可或缺的内容作为附录放到论文正文后。

所有附录内容可以放在一个 tex 文件中，也可以每个附录定义一个 tex 文件。



结尾部分是非必须的，必要时可以加入。



D.2.3.1 前置部分

前置部分包括封面、扉页、论文原创性声明、摘要、目录、插图和附表清单。

论文题目要恰当、准确地反映本论文的研究内容。摘要应包括本论文的创造性成果及其理论与实际意义。为了便于国际交流，扉页、摘要、关键词应有中英文两种。插图和附表清单不是必选项，只在图表较多时使用。

D.2.3.2 论文主体部分

论文主体部分一般包括绪论（引言）、正文、结论、参考文献、攻读 □□ 学位期间发表的论文和取得的科研成果、致谢、个人简历（个人简历仅对在职人员和在职研究生要求）。

主体部分是学位论文的核心，由于研究工作涉及的学科、选题、研究方法、工作进程、结果表达等有很大差异，故不对主体部分中论文正文内容作统一规定。但要求明确指出本论文的创新点或实际应用之处。文中引用的他人研究成果部分单独书写，并注明出处，不得将其与本人提出的理论分析混淆在一起。论文主体部分要求逻辑清晰，层次分明，实事求是，简练可读。

建议包含以下内容：总体研究方案设计与选择论证、实验和观测方案设计的可行性，有效性和数据处理及分析、理论分析。

D.2.3.3 附录部分（必要时）

对需要收录于学位论文中且又不适合书写于正文中的附加数据、资料、详细公式推导等有助于读者理解学位论文的内容，可作为附录。

D.2.3.4 结尾部分（可以没有）

结尾部分可以提供有关输入数据和索引。

D.3 具体编写格式

D.3.1 封面

封面是学位论文的外表面，提供应有的信息，并起到保护作用。封面包含以下内容：

a. 分类号 在左上角注明《中国图书资料分类法》的类号和《国际十进分类法UDC》的类号。

b. 密级和编号 若论文内容属保密范围，按国家规定的保密条例，在右上角注明密级，并注明为正本或副本。如系公开发行，不注密级。

c. 论文题目 论文题目名称应恰当、准确地反映本论文的研究内容。学位论文的中文题名不宜超过 20 字，并尽量不设副标题。题名应标注于封面偏上正中位置，并在其正上方注明“_____”士学位论文字样（“_____”指所获硕士或博士学科门类，如管理学硕或管理学博）。若作者为在职人员以同等学力申请学位还应在上述文字和论文题目之间注明“（在职人员）”字样。

d. 作者姓名。“

e. 导师姓名、专业技术职务 专业技术职务不可简写。

f. 学科、专业名称 按二级学科填写，若为一级学科博士学位授权专业或该一级学科不设二级学科则按一级学科填写。

g. 学位授予单位 在封面下部居中写明学位授予单位“哈尔滨工程大学”。

D.3.2 扉页

扉页提供整个学位论文有关信息的详细说明，扉页包含封面中的各项内容，并且还包括以下内容：

a. 申请学位级别 应写明学科门类、学位级别

b. 论文提交日期

c. 论文答辩日期

d. 作者所在单位 本校学生填所在院（系），同等学力申请学位人员或在职研究生填写本人所在单位。

英文扉页不注密级和编号，其他内容与相应中文内容一致。

D.3.3 摘要

摘要是学位论文内容的简短陈述，应具有独立性和自含性，即不阅读全文就能获得必要信息。摘要内容要说明研究工作目的、实验方法、结果和最终结论，重点是结果和结论。除实在无变通办法可用以外，摘要中不使用图、表、化学结构式、特殊符号和术语，不标注引用文献号。要求中、英文摘要内容要一致。

D.3.4 关键词

关键词是供检索用的主题词条，应采用能覆盖论文主要内容的通用技术词条（参照相应的技术术语标准）。关键词一般列 3-5 个，按词条外延层次排列（外延大的排在前面）。英文关键词与中文关键词要求相同。

D.3.5 目录

目录应包括论文中全部章节的标题及页码，含：章节题目（要求编到第 3 级标题，即 X.X.X）参考文献攻读 X 士学位期间发表的论文和取得的科研成果致谢个人简历（仅对在职人员和在职研究生要求有此要求）附录（可选项）索引（可选项）

D.3.6 插图和附表清单（可选择）

如果论文中图表较多，可以分别列出清单置于目录之后。图的清单应有序号、图题和页码。表的清单应有序号、表题和页码。

D.3.7 章节编排

论文主体部分分章节撰写，每章另起一页。除绪论（引言）外正文每一章后应有一节“本章小结”。绪论（引言）一般作为第一章，结论、参考文献、攻读 □□ 学位期间发表的论文和取得的科研成果、致谢、个人简历、附录、索引不编排章号。

各章标题要突出重点、简明扼要。字数一般在 15 字以内，不得使用标点符号。标题中尽量不采用英文缩写词，对必须采用者，应用使用本行业通用缩写词。

章、条的编号参照国家标准 GB1.1《标准化工作导则标准编写的基本规定》第 8 章“标准条文的编排”的有关规定，采用阿拉伯数字分级编号，即 1、1.1、1.1.1……的形式。层次一般不大于四级。

D.3.8 绪论（引言）

绪论（引言）简要说明研究工作的目的、范围、相关领域的前人工作和知识空

白、理论基础和分析、研究设想、研究方法和实验设计、预期结果和意义等。

D.3.9 正文

D.3.9.1 编码

正文中的图、表、附注、参考文献、公式、算式等一律用阿拉伯数字分章依序连续编排序号或就全文统一依序编排。其标注形式为：图 2.1、表 3.2；附注 1)；文献 [4]；式 (3-5) 等。

D.3.9.2 数字

按国家语言学工作委员会等七单位 1987 年发布的《关于出版物上数字用法的试行规定》，一般采用阿拉伯数字。

D.3.9.3 公式

正文中的公式应居中书写。若公式前有文字，空两格写文字，公式居中写。公式末尾不加标点。

公式序号按章编排，用阿拉伯数字，序号写在右边，并加圆括号，如第一章第一个公式号为“(1-1)”，附录 A 中的第一个公式为(A1) 等。

文中引用公式时，一般用“见式 (1-1)”或“由公式 (1-1)”。

较长公式必须转行时，只能在等号(=)或加(+)、减(-)、乘($\times$)、除($\div$)等运算符号后断开转行，上下行尽可能在等号处对齐。

公式中符号的含义和计量单位应注释在公式的下面。每条注释应另行书写，移行时，与其开始写文字的位置对齐。

例：第一章第一个公式：

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (\text{D.1})$$

式中 f ——频率，MHz；

L ——电感量，H；

C ——电容量，pF。

D.3.9.4 插图

插图包括曲线图、构造图、示意图、图解、框图、流程图、记录图、布置图、地图、照片等。

第一图应有简短确切的题名，连同图序置于图下，图名中不允许使用标点符号，图名后不加标点符号。图序与图名之间空一格。博士学位论文还应在中文图名下注明相应的英文图名。

插图应与正文的内容紧密配合，插图和有关图形符号符合制图、图形符等有关标准规定。插图应具有“自明性”，即只看图、图题和图例，不阅读正文就可理解图意。必要时，应将图上的符号、标记、代码以及实验条件等，用最简练的文字，横排于图题下方，作为图例说明。

插图的纵横坐标必须标注“量、标准规定符号、单位”。此三者只有在不必要标明（如无量纲等）的情况下方可省略。坐标上标注的量的符号和缩略词必须与正文中的一致。

表示函数关系的曲线图，如有确定曲线的函数式，则应在有关条文中，或在图的下方，或在图中适当位置写出。曲线图内，不应有过多的空白，如果曲线不占其整个面积，应当将图截短，只保留有曲线的坐标部分。

若条件允许，插图要用相应的计算机绘图软件绘制。

每一图应有简短确切的题名，连同图号置于图下。

D.3.9.5 插表

表序与表名书写于表的正上方，表序与表名之间空一格，表名不允许使用标点符号，表名后不加标点。博士学位论文还应在表名下注明相应的英文表名。

表格的上部和下部用粗实线闭合，左、右两侧不加竖线闭合。在表格横向狭而长，排版时幅面宽度不够时，可将表格分为两段，用细双线接排在一页内。（见D.9 - D.11）。

表格中各栏参数的计量单位相同时，应将单位写在表的右上角（见表 3.1）；如计量单位不同时，应将单位分别写在各栏参数名称的下方。若相邻参数采用相同的单位时，可合并写在它们共同的单位栏内（见表 3.2）；如表格中大多数的计量单位相同，可将该单位写在右上角，将其余的少数单位写在有关栏内（见表 3.3）。

当插表太宽，无法在该页横排时，可以逆时针方向旋转 90 度放置。

表 D.9 横向长标示例

mm					
a	b	c	d	e	f
A					
B					
g	h	i	j	k	l
A					
B					

表格中各栏参数的计量单位相同时，应将单位写在表的右上角（见表D.9）；如计量单位不同时，应将单位分别写在各栏参数名称的下方。若相邻参数采用相同的单位时，可合并写在它们共同的单位栏内（见表 3.2）；如表格中大多数的计量单位

表 D.10 表格示例 1

m/t	H/m	B	K	L	H1	H	轮压
		Mm					Pa

表 D.11 表格示例 2

规格	A	B	H		L		m/Kg
			基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	
100	100	-	4		10	±0.3	8.5
200	150	20	6	±0.1	50	±0.4	23.5
300	200	30	10		70	±0.5	75.6
400	-	40	15		100	±0.6	120.7

相同，可将该单位写在右上角，将其余的少数单位写在有关栏内（见表 3.3）。

当插表太宽，无法在该页横排时，可以逆时针方向旋转 90 度放置。

D.3.9.6 文献引用形式

引用文献标示应置于所引内容最末句的右上角，用小五号字体。所引文献编号用阿拉伯数字置于方括号“[]”中。当提及的参考文献为文中直接说明时，文献编号置于方括号中与正文排齐，字号大小与正文相同。

D.3.9.7 科技术语和缩略词

科技术语和缩略词应采用国家标准。标准中未规定的要按本学科或本专业的权威性机构或学术团体公布的规定执行。全文名词术语必须统一。首次出现的特殊科技术语和缩略词应在适当位置加以说明或注解。

D.3.9.8 物理量名称和符号

物理量名称和符号应符合国标 GB1434-78《物理量符号》、GB3100-82《国际单位制及其应用》、GB3101-82《有关量、单位和符号的一般原则》、GB3102.1-1993 到 GB3102.13-1993（名称请见附录 A）的规定，论文中某一物理量的名称符号应统一。

D.3.9.9 物理量计量单位（打印）

计量单位及符号必须采用 1984 年 2 月 27 日国务院发布的《中华人民共和国法定计量单位》并遵照《中华人民共和国法定计量单位使用方法》执行。

D.3.9.10 外文字母的正、斜体用法

按照 GB3100~3102-1993（名称请见附录 A）及 GB7159-87 电气技术中的文字符号设计通则的规定使用，即物理量符号、物理常量、变量符号用斜体，计量单位等符号均用正体。 $\sin x$ 、 $\cos x$ 等三角函数应用正体。

D.3.10 结论

结论是论文最终的、总体的结论，不是正文中各段的小结的简单重复。在结论中应明确指出本研究内容的创造性成果或创新点理论（含新见解、新观点），对其应用前景和社会、经济价值等加以预测和评价，及其今后进一步进行研究工作的展望与设想。结论应该准确、完整、明确、精练。

D.3.11 致谢

致谢内容应该简洁明了、实事求是。

D.3.12 参考文献

参考文献书写格式应符合 GB7714-87《文后参考文献著录规则》。若同一文献中有多处被引用，则要写出相应引用页码，各起止页码间空一格，排列按引用顺序，不按页码顺序。常用参考文献编写项目和顺序规定如下，（其中版次为第一版的要求省略版次）：

著作图书文献

序号 作者. 书名. 版次. 出版者, 出版年: 引用部分起止页

翻译图书文献

序号 作者. 书名. 译者. 版次. 出版者, 出版年: 引用部分起止页

学术刊物文献

序号 作者. 文章名. 学术刊物名. 年, 卷 (期): 引用部分起止页

学术会议文献

序号 作者. 文章名. 编者名. 会议名称, 会议地址, 年份. 出版地: 出版者, 出版年: 引用部分起止页

学位论文类参考文献

序号 研究生名. 学位论文题目. 学校及学位论文级别. 答辩年份: 引用部分起止页

学术会议若出版论文集者，可在会议名称后加上“论文集”字样。未出版论文集者省去“出版者”、“出版地”、“出版年”三项。会议地址与出版地相同者省略“出版地”。会议年份与出版年相同者省略“出版年”。

产品说明书、各类标准、各种报纸上刊登的文章及未公开发表的研究报告不宜作为参考文献。

D.3.13 攻读 X X 学位期间发表的论文和取得的科研成果

攻读学位期间发表的论文格式与参考文献相同。取得的科研成果格式为：

a. 获奖项目名称 奖励名称 级别 日期 排名

b. 获专利名称 专利号 专利所在国家和专利类别 日期 排名

注意：不论有无发表的论文和取得的科研成果，本章不能省略。

D.3.14 个人简历

仅对同等学力申请学位人员和在职研究生要求。

个人简历应包含取得各级学位的时间和地点、担任各种职务的时间和任职单位、参加过的科研工作和取得的成果。

D.3.15 附录

附录是论文主体部分的补充项目，视论文需要决定是否使用。

对需要收录于学位论文中，但又不便书写于正文中的附加数据、资料、详细公式推导等有特色的内容，可做为附录。每一附录均另页起，论文的附录依序用大写正体 A, B, C, …… 编序号，如：附录 A。附录中的图、表、式、参考文献等另行编序号，与正文分开，也一律用阿拉伯数字编码，但在数码前冠以附录序码，如：图 A1；表 B2；式 (B3)；文献 [A5] 等。

D.3.16 索引

为便于检索文中内容，可编制索引置于论文之后，索引不是必需的项目。索引以论文中的专业词语为检索线索，指出其相关内容的所在页码。索引用中、英两种文字分别书写，中文在前。中文按各词汉语拼音第一个字母排序，英文按该词第一个英文字母排序。

D.4 打印要求

研究生学位论文一律要求用计算机打印，并尽量用流行的排版软件。

我校各级研究生学位论文（含专业学位论文以及涉密学位论文）的版面一律改成 A4 纸，页边距上、下设置为 28mm，左、右设置为 25mm，页眉、页脚设置为 20mm。装订时上、下、右各切除 3mm，学位论文成品版面大小为 207mm*291mm。

D.4.1 字体与字号

各章题序及标题：小 2 号黑体；

各节的一级题序及标题：小 3 号黑体；

各节的二级题序及标题：4 号黑体；

各节的三级题序及标题：小 4 号黑体；

款、项：均采用小 4 号黑体；

正文用小 4 号宋体。

摘要、结论、参考文献、致谢、攻读学位期间发表的论文和取得的科研成果、个人简历等部分按章处理，即标题小 2 号黑体，内容小 4 号宋体。目录的标题采用小 2 号黑体，内容中章的标题用小 4 号黑体，其它为小 4 号宋体。

D.4.2 页码

论文页码一律用阿拉伯数字连续编码。页码由第 1 章的首页开始，作为第 1 页。论文前置部分（封面、扉页、摘要、目录、插图和附表清单）不编排页码。页码位于整页下部居中。封面、扉页为右页且为单面页。摘要、目录、插图和附表表单、各章、结论、参考文献、攻读 x x 学位期间发表的论文和取得的科研成果、致谢、个人简历另起一页。

D.4.3 页眉与页脚

论文不加页脚。论文的封面、扉页、不加页眉，其它部分均加页眉。页眉采用宋体 5 号字居中放置，若论文为双面印刷，则奇、偶页页眉内容不同。奇数页为本页内容所属的章的题目，即“第 n 章”的形式，若本页含的内容不编章号，则页眉为本学位论文的题目；偶数页为“哈尔滨工程大学__士学位论文”（__为“硕”或“博”）。若论文为单面印刷，则奇、偶页内容相同一律为“哈尔滨工程大学__士学位论文”。页眉下划线要求为双线，上细下粗。细线粗约 0.5mm，粗线约 0.8mm，粗线与细线间距约为 0.3mm。

D.4.4 封面

D.4.5 扉页（内封）

D.4.6 摘要及关键词

摘要题头应居中，然后隔行书写摘要的文字部分。摘要文字之后隔一行写关键词，格式见样例。

D.4.7 印刷和装订

硕士、博士学位论文原件要求与计算机程序清单、实验原始记录等与论文有关

的材料装订在一起。

硕士学位论文的封面采用“绿丝棉”纸，博士学位论文封面均采用“莱妮纹”纸（克重：200gsm，颜色：银灰色）。

书脊处应印刷论文题目及“哈尔滨工程大学__士学位论文”（__为“博”或“硕”）字样，字体用适当字号的宋体字。

附录 E 关于论文打印的建议方案

论文（含专业学位论文以及涉密学位论文）的版面一律改成 A4 纸，页边距上、下设置为 28mm，左、右设置为 25mm，页眉、页脚设置为 20mm。装订时上、下、右各切除 3mm，学位论文成品版面大小为 207mm*291mm。